

CÁLCULO VECTORIAL

Quinta Edición

JERROLD E. MARSDEN

California Institute of Technology, Pasadena

ANTHONY J. TROMBA

University of California, Santa Cruz

Traducción

Patricio Cifuentes Muñiz

Jesús García Azorero

José Pedro Moreno Díaz

Fernando Quirós Gracián

Departamento de Matemáticas

Universidad Autónoma de Madrid

Revisión Técnica

Eugenio Hernández Rodríguez

Departamento de Matemáticas

Universidad Autónoma de Madrid



Madrid • México • Santafé de Bogotá • Buenos Aires • Caracas • Lima • Montevideo • San Juan
San José • Santiago • São Paulo • White Plains

MARSDEN, J. E.; TROMBA, A. J.
CÁLCULO VECTORIAL. Quinta Edición

PEARSON EDUCACIÓN, S.A., Madrid. 2004

ISBN: 84-7829-069-9
Materia: Cálculo, 372

Formato 195 × 250 Páginas: 696

Todos los derechos reservados.

Queda prohibida, salvo excepción prevista en la Ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con autorización de los titulares de propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (*arts. 270 y sgts. Código Penal*).

DERECHOS RESERVADOS

© 2004 por PEARSON EDUCACIÓN, S.A.
Ribera del Loira, 28
28042 Madrid (España)

MARSDEN, J. E.; TROMBA, A. J.
CÁLCULO VECTORIAL. Quinta Edición

ISBN: 84-7829-069-9
Depósito legal: M. 36.308-2004

ADDISON WESLEY es un sello editorial autorizado de PEARSON EDUCACIÓN, S.A.

First published in the United States by
W. H. FREEMAN AND CO., New York and Basingstoke

Copyright © 2004 by W. H. Freeman and Co. All Rights Reserved

Publicado originalmente en Estados Unidos por
W. H. FREEMAN AND CO., New York and Basingstoke

Copyright © 2004 by W. H. Freeman and Co. All Rights Reserved

Equipo editorial:

Editor: Miguel Martín-Romo
Técnico editorial: Marta Caicoya

Equipo de producción:

Director: José Antonio Clares
Técnico: Isabel Muñoz

Diseño de cubierta: Equipo de diseño de PEARSON EDUCACIÓN, S.A.

Composición: COPIBOOK, S.L.

Impreso por: CLOSAS-ORCOYEN, S.L.

IMPRESO EN ESPAÑA - PRINTED IN SPAIN

Este libro ha sido impreso con papel y tintas ecológicos

Contenido

Prefacio	vii
Agradecimientos	ix
Introducción histórica	xi
1. La geometría del espacio euclídeo	1
1.1. Vectores en los espacios de dos y de tres dimensiones	1
1.2. Producto escalar, longitud y distancia	22
1.3. Matrices, determinantes y el producto vectorial	36
1.4. Coordenadas cilíndricas y esféricas	61
1.5. El espacio euclídeo n -dimensional	70
Ejercicios de repaso del Capítulo 1	84
2. Diferenciación	89
2.1. La geometría de las funciones con valores reales	90
2.2. Límites y continuidad	101
2.3. Diferenciación	121
2.4. Introducción a trayectorias y curvas	134
2.5. Propiedades de la derivada	144
2.6. Gradientes y derivadas direccionales	156
Ejercicios de repaso del Capítulo 2	167
3. Derivadas de orden superior: máximos y mínimos	175
3.1. Derivadas parciales iteradas	176
3.2. El teorema de Taylor	187
3.3. Extremos de funciones con valores reales	196
3.4. Extremos condicionados y multiplicadores de Lagrange	217
3.5. El teorema de la función implícita	237
Ejercicios de repaso del Capítulo 3	247

4. Funciones con valores vectoriales	253
4.1. La aceleración y la segunda ley de Newton	253
4.2. Longitud de arco	266
4.3. Campos vectoriales	276
4.4. La divergencia y el rotacional	286
Ejercicios de repaso del Capítulo 4	305
5. Integrales dobles y triples	309
5.1. Introducción	309
5.2. La integral doble sobre un rectángulo	319
5.3. La integral doble sobre regiones más generales	331
5.4. Cambio del orden de integración	339
5.5. La integral triple	345
Ejercicios de repaso del Capítulo 5	356
6. La fórmula del cambio de variables y aplicaciones de la integración	359
6.1. La geometría de las aplicaciones de $\mathbb{R}^2$ en $\mathbb{R}^2$	360
6.2. El teorema del cambio de variables	367
6.3. Aplicaciones	384
6.4. Integrales impropias	396
Ejercicios de repaso del Capítulo 6	406
7. Integrales sobre curvas y superficies	411
7.1. La integral a lo largo de una trayectoria	411
7.2. La integral de línea	419
7.3. Superficies parametrizadas	439
7.4. El área de una superficie	448
7.5. Integrales de funciones escalares sobre superficies	460
7.6. Integrales de campos vectoriales sobre superficies	468
7.7. Aplicaciones a la geometría diferencial, la Física y a las formas de la vida	483
Ejercicios de repaso del Capítulo 7	496
8. Los teoremas de integración del análisis vectorial	499
8.1. El teorema de Green	499
8.2. El teorema de Stokes	513
8.3. Campos conservativos	530
8.4. El teorema de Gauss	541
8.5. Algunas ecuaciones diferenciales de la mecánica y la tecnología	555
8.6. Formas diferenciales	567
Ejercicios de repaso del Capítulo 8	584
Respuestas a los ejercicios impares	587
Índice alfabético	645
Créditos de las ilustraciones	655

Prefacio

Este libro de texto ha sido diseñado para un curso semestral de cálculo de funciones de varias variables y análisis vectorial, que normalmente se explica durante el segundo año universitario. Además de haber realizado cambios y mejoras a lo largo de todo el texto, en esta nueva edición hemos añadido una cantidad importante de materiales que presentan el desarrollo histórico del tema y también hemos intentado transmitir una sensación de entusiasmo, relevancia e importancia de los temas tratados.

Requisitos

A veces, los cursos de cálculo vectorial vienen precedidos por un primer curso de álgebra lineal, pero no es éste un requisito esencial. Solamente requeriremos rudimentos básicos de álgebra de matrices y los conceptos necesarios se desarrollan en el texto. Si el presente curso está precedido por un curso de álgebra lineal el profesor no tendrá problemas para ampliar el material presentado. Sin embargo sí que damos por sabido lo fundamental del cálculo de una variable —los procesos de diferenciación e integración y sus interpretaciones geométricas y físicas así como el conocimiento de las funciones elementales como son las trigonométricas y la exponencial.

El papel de la teoría

El texto incluye la mayor parte de la teoría básica así como muchos ejemplos y problemas concretos. Algunas de las demostraciones técnicas de los teoremas de los Capítulos 2 y 5 se exponen en secciones opcionales que son fácilmente accesibles en la página web del libro en www.librosite.net/marsden (véase la descripción en la página siguiente). La Sección 2.2, sobre límites y continuidad, se ha diseñado para tratarse someramente y es deliberadamente breve. Temas teóricos más sofisticados, como la compacidad y algunas demostraciones delicadas de la teoría de la integración, se han omitido ya que corresponden a un curso más avanzado de análisis real.

Concreto y orientado al estudiante

Las técnicas de cálculo y la comprensión intuitiva son importantes a este nivel, y hemos tratado de ajustarnos a este requisito haciendo el libro concreto y orientado al estudiante. Por ejemplo,

La geometría del espacio euclídeo

Los cuaterniones vienen de Hamilton [...] y han sido una verdadera maldición para quienes, de un modo u otro, han tenido alguna relación con ellos. El vector es un superviviente inútil [...] y jamás ha sido de la más mínima utilidad para criatura alguna.

Lord Kelvin

En este capítulo se consideran las operaciones básicas con vectores en los espacios de dos y tres dimensiones: suma de vectores, multiplicación por un escalar, y los productos escalar y vectorial. En la Sección 1.5 se generaliza alguna de estas nociones al espacio de n dimensiones y se repasan las propiedades de las matrices que se necesitarán en los Capítulos 2 y 3.

1.1. Vectores en los espacios de dos y de tres dimensiones

Los puntos P del plano se representan mediante pares ordenados de números reales (a_1, a_2) ; los números a_1 y a_2 se llaman *coordenadas cartesianas de* P . Dibujemos dos rectas perpendiculares, que llamaremos ejes x e y , y tracemos ahora perpendiculares desde P a estos ejes, como en la Figura 1.1.1. Después de designar a la intersección de los ejes x e y como origen y de escoger

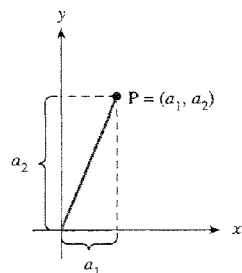


Figura 1.1.1. Coordenadas cartesianas en el plano.

unidades en estos ejes, definimos dos distancias con signo a_1 y a_2 como se muestra en la figura; a_1 es la **coordenada** x de P , y a_2 es la **coordenada** y .

Los puntos del espacio se pueden representar de forma similar como ternas ordenadas de números reales. Para ello, elegimos tres rectas perpendiculares entre sí que se corten en un punto del espacio. Estas rectas se llaman **eje** x , **eje** y , y **eje** z , y el punto en el que se cortan es el **origen** (éste es nuestro punto de referencia). Escogemos una escala en estos ejes, como se muestra en la Figura 1.1.2.

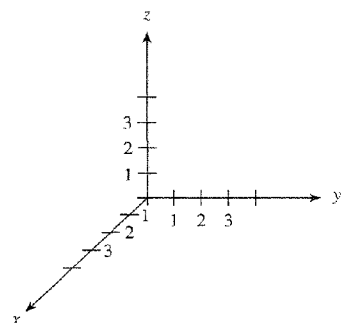
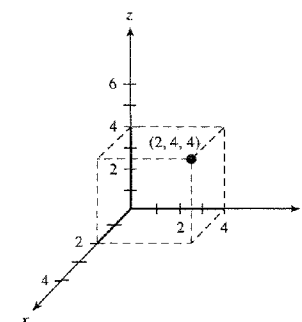


Figura 1.1.2. Coordenadas cartesianas en el espacio.

La terna $(0, 0, 0)$ corresponde al origen del sistema de coordenadas, y las flechas en los ejes indican las direcciones positivas. Por ejemplo, la terna $(2, 4, 4)$ representa un punto que se encuentra a 2 unidades del origen según la dirección positiva del eje x , 4 unidades según la dirección positiva del eje y , y 4 unidades según la dirección positiva del eje z (Figura 1.1.3).

Puesto que de esta manera podemos asociar puntos del espacio con ternas ordenadas, se utiliza con frecuencia la expresión «el punto (a_1, a_2, a_3) » en lugar de esta otra más larga «el punto P que corresponde a la terna (a_1, a_2, a_3) ». Decimos que a_1 es la **coordenada** x (o primera coordenada), a_2 es la **coordenada** y (o segunda coordenada), y a_3 es la **coordenada** z (o tercera coordenada) de P . También es frecuente denotar los puntos del espacio con las letras x, y, z en lugar de a_1, a_2, a_3 . Así, la terna (x, y, z) representa el punto cuya primera coordenada es x , su segunda coordenada es y , y su tercera coordenada es z .

Figura 1.1.3. Representación geométrica del punto $(2, 4, 4)$ en coordenadas cartesianas.

Se empleará la siguiente notación para la recta, el plano y el espacio tridimensional:

- i) La recta de los números reales se denota por $\mathbb{R}^1$ o simplemente $\mathbb{R}$.
- ii) El conjunto de los pares ordenados (x, y) de números reales se denota $\mathbb{R}^2$.
- iii) El conjunto de las ternas ordenadas (x, y, z) de números reales se denota $\mathbb{R}^3$.

Cuando se habla de $\mathbb{R}^1$, $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$ al mismo tiempo, se escribe $\mathbb{R}^n$, donde $n = 1, 2$ o 3 ; o $\mathbb{R}^m$, donde $m = 1, 2, 3$. A partir de la Sección 1.5 también se estudiará $\mathbb{R}^n$ para $n = 4, 5, 6, \dots$, pero los casos $n = 1, 2, 3$ son los más cercanos a nuestra intuición geométrica y se pondrá mayor énfasis en ellos a lo largo del libro.

Suma de vectores y multiplicación por un escalar

La operación de suma se puede extender de $\mathbb{R}$ a $\mathbb{R}^2$ y a $\mathbb{R}^3$. Para $\mathbb{R}^3$ se hace como sigue. Dadas dos ternas (a_1, a_2, a_3) y (b_1, b_2, b_3) , se define su **suma** como

$$(a_1, a_2, a_3) + (b_1, b_2, b_3) = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3).$$

EJEMPLO 1.1

$$(1, 1, 1) + (2, -3, 4) = (3, -2, 5),$$

$$(x, y, z) + (0, 0, 0) = (x, y, z),$$

$$(1, 7, 3) + (a, b, c) = (1 + a, 7 + b, 3 + c).$$

El elemento $(0, 0, 0)$ se llama **elemento cero** (o simplemente **cero**) de $\mathbb{R}^3$. El elemento $(-a_1, -a_2, -a_3)$ es el **opuesto** de (a_1, a_2, a_3) , y se escribirá $(a_1, a_2, a_3) - (b_1, b_2, b_3)$ en lugar de $(a_1, a_2, a_3) + (-b_1, -b_2, -b_3)$.

Cuando se suma un vector con su opuesto, el resultado es cero:

$$(a_1, a_2, a_3) + (-a_1, -a_2, -a_3) = (0, 0, 0).$$

Existen varias e importantes operaciones de multiplicación que se definirán en $\mathbb{R}^3$. Una de éstas, llamada **producto escalar**, asigna un número real a cada par de elementos de $\mathbb{R}^3$. Será estudiado con detalle en la Sección 1.2. Otra operación de multiplicación en $\mathbb{R}^3$ es la llamada

multiplicación por escalares (la palabra «escalar» es aquí un sinónimo de «número real»). Este producto combina escalares (números reales) y elementos de $\mathbb{R}^3$ (ternas ordenadas) para producir elementos de $\mathbb{R}^3$: dado un escalar α y una terna (a_1, a_2, a_3) , definimos la *multiplicación por un escalar* como

$$\alpha(a_1, a_2, a_3) = (\alpha a_1, \alpha a_2, \alpha a_3).$$

EJEMPLO 1.2

$$2(4, e, 1) = (2 \cdot 4, 2 \cdot e, 2 \cdot 1) = (8, 2e, 2),$$

$$6(1, 1, 1) = (6, 6, 6),$$

$$1(u, v, w) = (u, v, w),$$

$$0(p, q, r) = (0, 0, 0).$$

La suma de ternas y la multiplicación por un escalar satisfacen las siguientes propiedades:

- i) $(\alpha\beta)(a_1, a_2, a_3) = \alpha[\beta(a_1, a_2, a_3)]$ (asociativa)
- ii) $(\alpha + \beta)(a_1, a_2, a_3) = \alpha(a_1, a_2, a_3) + \beta(a_1, a_2, a_3)$ (distributiva)
- iii) $\alpha[(a_1, a_2, a_3) + (b_1, b_2, b_3)] = \alpha(a_1, a_2, a_3) + \alpha(b_1, b_2, b_3)$ (distributiva)
- iv) $\alpha(0, 0, 0) = (0, 0, 0)$ (propiedad del cero)
- v) $0(a_1, a_2, a_3) = (0, 0, 0)$ (propiedad del cero)
- vi) $1(a_1, a_2, a_3) = (a_1, a_2, a_3)$ (propiedad del elemento unidad)

Estas identidades se demuestran directamente a partir de la definición de suma y multiplicación por un escalar. Por ejemplo,

$$\begin{aligned} (\alpha + \beta)(a_1, a_2, a_3) &= ((\alpha + \beta)a_1, (\alpha + \beta)a_2, (\alpha + \beta)a_3) \\ &= (\alpha a_1 + \beta a_1, \alpha a_2 + \beta a_2, \alpha a_3 + \beta a_3) \\ &= \alpha(a_1, a_2, a_3) + \beta(a_1, a_2, a_3). \end{aligned}$$

Para $\mathbb{R}^2$, la suma y la multiplicación por un escalar se definen como en $\mathbb{R}^3$, suprimiendo la tercera componente de cada vector. Todas las propiedades i) a vi) también son válidas.

EJEMPLO 1.3 Interpretar la ecuación química $2\text{NH}_2 + \text{H}_2 = 2\text{NH}_3$ como una ecuación algebraica de pares ordenados.

Solución Se puede pensar en la molécula N_xH_y (x átomos de nitrógeno, y átomos de hidrógeno) como el par ordenado (x, y) . Entonces, la ecuación química dada es equivalente a $2(1, 2) + (0, 2) = 2(1, 3)$. Claramente, ambos lados de la igualdad son iguales a $(2, 6)$.

La geometría de las operaciones vectoriales

Volvamos a la geometría de estas operaciones en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$. Por el momento, definiremos un **vector** como un segmento recto con punto inicial en el origen, y con dirección y tamaño especificados. La Figura 1.1.4 muestra diferentes vectores, dibujados con flechas que empiezan en el origen. En los textos, los vectores se suelen denotar usualmente con letras en negrita, como **a**. Cuando se escribe a mano, se suelen denotar como $\vec{a}$ o simplemente como a , a veces con una línea recta u ondulada debajo.

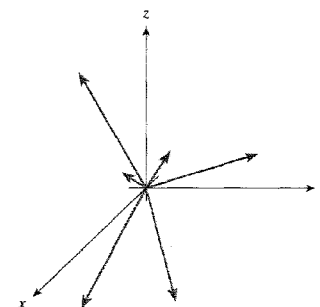


Figura 1.1.4. Geométricamente, los vectores se identifican con flechas que parten del origen.

Usando esta definición de vector, podemos asociar a cada vector **a** el punto (a_1, a_2, a_3) donde termina **a**, y, recíprocamente, cada punto (a_1, a_2, a_3) del espacio se puede asociar con un vector **a**. De este modo, identificaremos **a** con (a_1, a_2, a_3) y escribiremos $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3)$. Por esta razón, los elementos de $\mathbb{R}^3$ no son sólo ternas ordenadas de números reales sino también vectores. La terna $(0, 0, 0)$ se denota **0**. Llamamos a a_1, a_2 y a_3 las **componentes** de **a** y, cuando lo pensamos como un punto, sus **coordenadas**.

Dos vectores $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3)$ y $\mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3)$ son iguales si y sólo si $a_1 = b_1, a_2 = b_2$ y $a_3 = b_3$. Geométricamente esto significa que **a** y **b** tienen el mismo sentido y la misma longitud (o «tamaño»).

La suma de vectores se define geoméricamente como sigue. En el plano que contiene a los vectores $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3)$ y $\mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3)$ (véase la Figura 1.1.5), se forma el paralelogramo cuyos lados adyacentes son **a** y **b**. La suma $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ es el segmento que parte del origen y recorre la diagonal del paralelogramo.

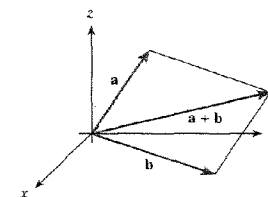


Figura 1.1.5. La geometría de la suma de vectores.

Esta interpretación geométrica de la suma de vectores es útil en muchas situaciones físicas, como se verá en la sección siguiente. Para tener un ejemplo fácil de visualizar, considérese un pájaro o un avión volando con velocidad $\mathbf{v}_1$ a favor del viento, que tiene velocidad $\mathbf{v}_2$. La velocidad resultante, $\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$, es la que uno ve; véase la Figura 1.1.6.

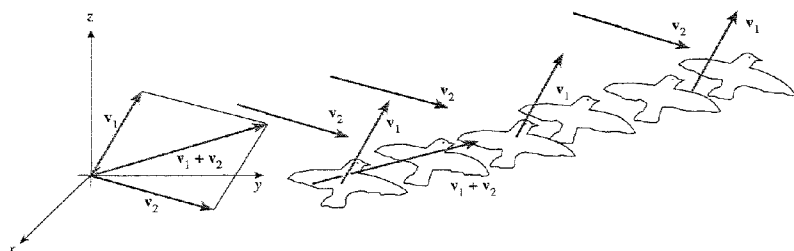


Figura 1.1.6 Interpretación física de la suma de vectores.

Para demostrar que nuestra definición geométrica de suma es consistente con la definición algebraica, probaremos que $\mathbf{a} + \mathbf{b} = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3)$. Demostraremos este resultado en el plano y dejaremos al lector la demostración en el caso del espacio tridimensional. De modo que vamos a demostrar que si $\mathbf{a} = (a_1, a_2)$ y $\mathbf{b} = (b_1, b_2)$, entonces $\mathbf{a} + \mathbf{b} = (a_1 + b_1, a_2 + b_2)$.

En la Figura 1.1.7 sea $\mathbf{a} = (a_1, a_2)$ el vector que termina en el punto A y sea $\mathbf{b} = (b_1, b_2)$ el vector que termina en el punto B. De acuerdo con la definición, el vector $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ termina en el vértice C del paralelogramo OBCA. Para comprobar que $\mathbf{a} + \mathbf{b} = (a_1 + b_1, a_2 + b_2)$, basta probar que las coordenadas de C son $(a_1 + b_1, a_2 + b_2)$. Los lados de los triángulos OAD y BCG son paralelos, y los lados OA y BC tienen igual longitud, lo que escribimos $OA = BC$. Estos triángulos son semejantes, luego $BG = OD$; como BGFCE es un rectángulo, $EF = BG$. Además, $OD = a_1$ y $OE = b_1$. De aquí que $EF = BG = OD = a_1$. Como $OF = EF + OE$, se tiene que $OF = a_1 + b_1$. Esto demuestra que la coordenada x de $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ es $a_1 + b_1$. La prueba de que la coordenada y es $a_2 + b_2$ es análoga. En este razonamiento se ha supuesto que A y B están en el primer cuadrante; en los demás casos se pueden utilizar argumentos similares.

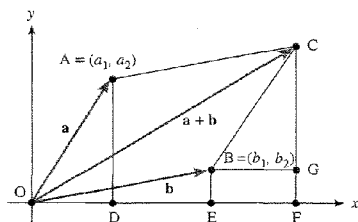


Figura 1.1.7 Construcción usada para probar que $(a_1, a_2) + (b_1, b_2) = (a_1 + b_1, a_2 + b_2)$.

La Figura 1.1.8(a) ilustra otra manera de ver la suma de vectores, con triángulos en lugar de paralelogramos: se traslada, sin girarlo, el segmento que representa el vector $\mathbf{b}$ para que empiece

donde termina el vector $\mathbf{a}$. El punto donde termina este segmento trasladado es el punto donde termina el vector $\mathbf{a} + \mathbf{b}$. Obsérvese que cuando $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ son colineales, el triángulo se reduce a un segmento, como se ilustra en la Figura 1.1.8(b).

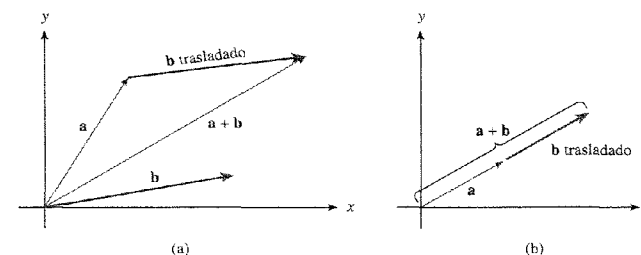


Figura 1.1.8 (a) La suma de vectores se puede visualizar usando triángulos, así como con paralelogramos. (b) El triángulo se reduce a un segmento cuando $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ son colineales.

En la Figura 1.1.8 hemos colocado $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ final con inicio. Esto es, el inicio de $\mathbf{b}$ está situado en el final de $\mathbf{a}$, y el vector $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ va del inicio de $\mathbf{a}$ al final de $\mathbf{b}$. Si hacemos esto en orden inverso, $\mathbf{b} + \mathbf{a}$, obtenemos el mismo vector recorriendo el paralelogramo por el otro camino. De acuerdo con esta figura, es útil dejar que los vectores «resbalen» o «se deslicen» manteniendo su tamaño y sentido. De hecho, vamos a considerar que dos vectores son iguales si tienen el mismo tamaño y sentido. Cuando se insista acerca de vectores que tienen su inicio en el origen, diremos que tenemos **vectores fijos**. Si admitimos que los vectores empiecen en otros puntos, hablaremos de **vectores libres** o simplemente **vectores**.

Vectores Los vectores (llamados también *vectores libres*) son segmentos de recta dirigidos en el [plano o] espacio, con un inicio (origen) y un final (extremo). Dos de estos segmentos que se obtengan uno de otro mediante una traslación paralela (pero sin rotación) representarán el mismo vector.

Las componentes (a_1, a_2, a_3) son las longitudes (con signo) de las proyecciones de $\mathbf{a}$ sobre los ejes coordenados, de modo equivalente, quedan definidas colocando el inicio de $\mathbf{a}$ en el origen y su final es precisamente (a_1, a_2, a_3) . Escribiremos $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3)$.

La suma de dos vectores se obtiene colocándolos final con inicio y trazando el vector que va del inicio del primero al final del segundo, como se muestra en la Figura 1.1.8.

La multiplicación de vectores por un escalar tiene también una interpretación geométrica. Si α es un escalar y $\mathbf{a}$ un vector, se define $\alpha\mathbf{a}$ como el vector cuya longitud es $|\alpha|$ veces la longitud de $\mathbf{a}$ y cuyo sentido es el mismo de $\mathbf{a}$ si $\alpha > 0$ y opuesto si $\alpha < 0$. La Figura 1.1.9 lo ilustra con varios ejemplos.

Usando argumentos basados en triángulos semejantes encontramos que si $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3)$, y α es un escalar, entonces

$$\alpha\mathbf{a} = (\alpha a_1, \alpha a_2, \alpha a_3).$$

Esto es, la definición geométrica coincide con la algebraica.

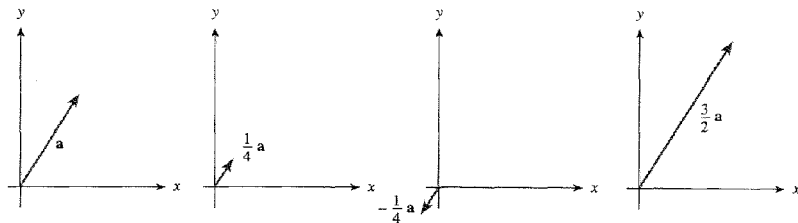


Figura 1.1.9. Algunos múltiplos escalares del vector a .

Dados dos vectores a y b , ¿cómo representamos el vector $b - a$ geoméricamente?, es decir, ¿cuál es la geometría de la resta de vectores? Como $a + (b - a) = b$, vemos que $b - a$ es el vector que hay que sumar a a para obtener b . En vista de esto, podemos concluir que $b - a$ es paralelo y tiene la misma longitud que el segmento que empieza en el final de a y termina en el final de b cuando a y b empiezan en el mismo punto (véase la Figura 1.1.10).

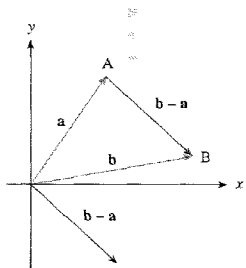


Figura 1.1.10. La geometría de la resta de vectores.

EJEMPLO 1.4 Sean u y v los vectores que aparecen en la Figura 1.1.11. Trácese los dos vectores $u + v$ y $-2u$. ¿Cuáles son sus componentes?

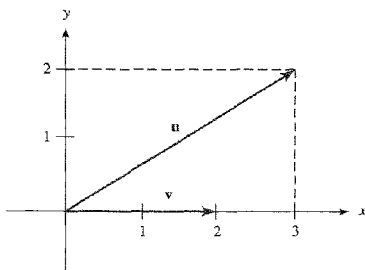


Figura 1.1.11. Hallar $u + v$ y $-2u$.

Solución Basta colocar el inicio de v en el final de u para obtener el vector que se muestra en la Figura 1.1.12.

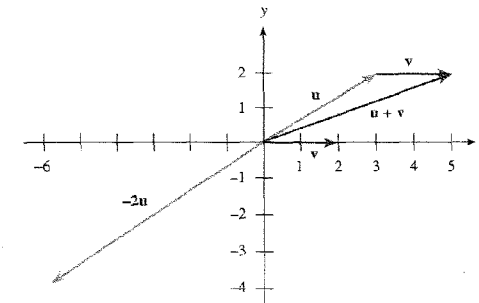


Figura 1.1.12. Cálculo de $u + v$ y $-2u$.

El vector $-2u$, que también aparece dibujado, tiene dos veces la longitud de u y apunta en el sentido opuesto. De acuerdo con la figura, vemos que el vector $u + v$ tiene componentes $(5, 2)$ y $-2u$ tiene componentes $(-6, -4)$.

EJEMPLO 1.5

- Dibujar $-2v$, donde v tiene como componentes $(-1, 1, 2)$.
- Si v y w son dos vectores cualesquiera, probar que $v - \frac{1}{3}w$ y $3v - w$ son paralelos.

Solución

- El vector $-2v$ tiene dos veces la longitud de v pero apunta en el sentido opuesto (véase la Figura 1.1.13).
- $v - \frac{1}{3}w = \frac{1}{3}(3v - w)$; los vectores que son múltiplos uno del otro son paralelos.

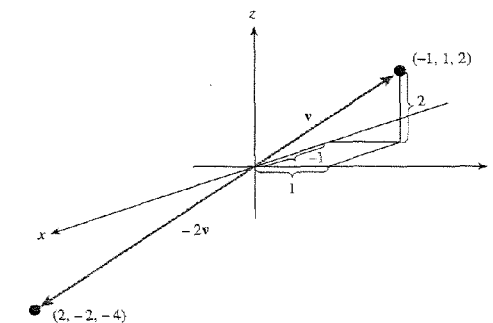


Figura 1.1.13. Multiplicación de $(-1, 1, 2)$ por -2 .

Los vectores de la base canónica

Para representar vectores en el espacio es conveniente introducir tres vectores especiales sobre los ejes x , y , z :

$\mathbf{i}$: el vector de componentes $(1, 0, 0)$.

$\mathbf{j}$: el vector de componentes $(0, 1, 0)$.

$\mathbf{k}$: el vector de componentes $(0, 0, 1)$.

Estos *vectores de la base canónica* están dibujados en la Figura 1.1.14. En el plano se tiene la base canónica $\mathbf{i}$ y $\mathbf{j}$ de componentes $(1, 0)$ y $(0, 1)$.

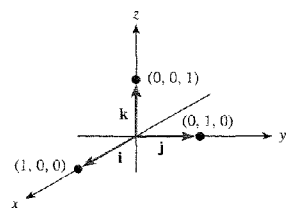


Figura 1.1.14. Los vectores de la base canónica.

Sea $\mathbf{a}$ cualquier vector y sean (a_1, a_2, a_3) sus componentes. Entonces

$$\mathbf{a} = a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k},$$

ya que el lado derecho, en componentes, está dado por

$$\begin{aligned} a_1(1, 0, 0) + a_2(0, 1, 0) + a_3(0, 0, 1) &= (a_1, 0, 0) + (0, a_2, 0) + (0, 0, a_3) \\ &= (a_1, a_2, a_3). \end{aligned}$$

Por tanto, cada vector se puede expresar como suma de múltiplos escalares de $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$ y $\mathbf{k}$.

Los vectores de la base canónica

1. Los vectores $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$ y $\mathbf{k}$ son vectores unitarios a lo largo de cada uno de los ejes de coordenadas, como se muestra en la Figura 1.1.14.
2. Si $\mathbf{a}$ tiene componentes (a_1, a_2, a_3) , entonces

$$\mathbf{a} = a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k}.$$

EJEMPLO 1.6 Escribir el vector cuyas componentes son $(e, \pi, -\sqrt{3})$ en función de la base canónica.

Solución

Sustituyendo $a_1 = e$, $a_2 = \pi$, y $a_3 = -\sqrt{3}$ en $\mathbf{a} = a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k}$ se tiene

$$\mathbf{v} = e\mathbf{i} + \pi\mathbf{j} - \sqrt{3}\mathbf{k}$$

EJEMPLO 1.7 El vector $(2, 3, 2)$ es igual a $2\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$ y el vector $(0, -1, 4)$ es $-\mathbf{j} + 4\mathbf{k}$. La Figura 1.1.15 muestra el vector $2\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$; el estudiante debe trazar el vector $-\mathbf{j} + 4\mathbf{k}$.

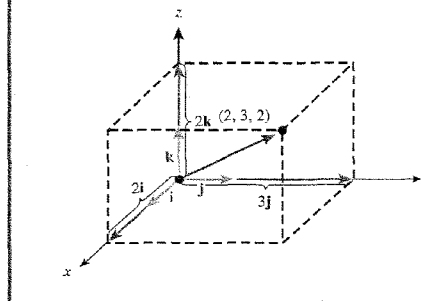


Figura 1.1.15. Representación de $(2, 3, 2)$ en función de los vectores $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$ y $\mathbf{k}$ de la base canónica.

La suma de vectores y la multiplicación por escalares pueden escribirse usando los vectores de la base canónica del siguiente modo:

$$(a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k}) + (b_1\mathbf{i} + b_2\mathbf{j} + b_3\mathbf{k}) = (a_1 + b_1)\mathbf{i} + (a_2 + b_2)\mathbf{j} + (a_3 + b_3)\mathbf{k}$$

y,

$$\alpha(a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k}) = (\alpha a_1)\mathbf{i} + (\alpha a_2)\mathbf{j} + (\alpha a_3)\mathbf{k}.$$

El vector que une dos puntos

Para emplear vectores en problemas geométricos es útil asignar a cada vector un *par* de puntos del plano o del espacio, del siguiente modo. Dados dos puntos P y P' , podemos trazar el vector $\mathbf{v}$ con inicio en P y final en P' , como se muestra en la Figura 1.1.16, donde escribimos $\overrightarrow{PP'}$ en lugar de $\mathbf{v}$.

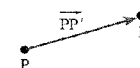


Figura 1.1.16. El vector que va de P a P' se denota como $\overrightarrow{PP'}$.

Si $P = (x, y, z)$ y $P' = (x', y', z')$, entonces los vectores que van del origen a P y P' son $\mathbf{a} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ y $\mathbf{a}' = x'\mathbf{i} + y'\mathbf{j} + z'\mathbf{k}$, respectivamente, de modo que el vector $\overrightarrow{PP'}$ es la diferencia $\mathbf{a}' - \mathbf{a} = (x' - x)\mathbf{i} + (y' - y)\mathbf{j} + (z' - z)\mathbf{k}$. (Véase la Figura 1.1.17.)

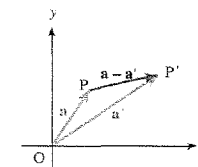


Figura 1.1.17. $\overrightarrow{PP'} = \overrightarrow{OP'} - \overrightarrow{OP}$.

El vector que une dos puntos Si el punto P tiene coordenadas (x, y, z) y P' tiene coordenadas (x', y', z') , entonces el vector $\overrightarrow{PP'}$ que tiene inicio en P y final en P' tiene componentes $(x' - x, y' - y, z' - z)$.

EJEMPLO 1.8

- Hallar las componentes del vector que va de $(3, 5)$ a $(4, 7)$.
- Sumar el vector $\mathbf{v}$ que va de $(-1, 0)$ a $(2, 3)$ con el vector $\mathbf{w}$ que va de $(2, 0)$ a $(1, 1)$.
- Multiplicar el vector $\mathbf{v}$ de (b) por 8. Si el vector resultante se representa como el vector que une $(5, 6)$ con Q , ¿quién es Q ?

Solución

- Como en el recuadro anterior, restamos los pares ordenados: $(4, 7) - (3, 5) = (1, 2)$. Así, las coordenadas buscadas son $(1, 2)$.
- El vector $\mathbf{v}$ tiene componentes $(2, 3) - (-1, 0) = (3, 3)$, y $\mathbf{w}$ tiene componentes $(1, 1) - (2, 0) = (-1, 1)$. Por tanto, el vector $\mathbf{v} + \mathbf{w}$ tiene componentes $(3, 3) + (-1, 1) = (2, 4)$.
- El vector $8\mathbf{v}$ tiene componentes $8(3, 3) = (24, 24)$. Si este vector se representa mediante el vector que une $(5, 6)$ con Q , y Q tiene coordenadas (x, y) , entonces $(x, y) - (5, 6) = (24, 24)$, de modo que $(x, y) = (5, 6) + (24, 24) = (29, 30)$.

EJEMPLO 1.9 Sean $P = (-2, -1)$, $Q = (-3, -3)$ y $R = (-1, -4)$ puntos en el plano xy .

- Trazar los vectores: $\mathbf{v}$ que une P y Q ; $\mathbf{w}$ que une Q con R ; $\mathbf{u}$ que une R con P .
- ¿Cuáles son las coordenadas de $\mathbf{v}$, $\mathbf{w}$, y $\mathbf{u}$?
- ¿Cuál es el vector $\mathbf{v} + \mathbf{w} + \mathbf{u}$?

Solución

- Véase la Figura 1.1.18.

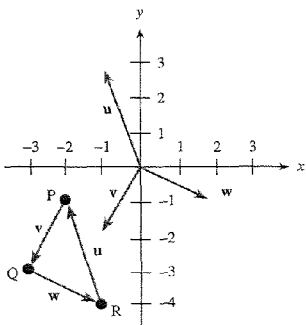


Figura 1.1.18. El vector $\mathbf{v}$ que une P con Q ; $\mathbf{w}$ que une Q con R ; y $\mathbf{u}$ que une R con P .

ENTRE RÍOS - REP. ARGENTINA

- Como $\mathbf{v} = \overrightarrow{PQ}$, $\mathbf{w} = \overrightarrow{QR}$ y $\mathbf{u} = \overrightarrow{RP}$, se tiene

$$\mathbf{v} = (-3, -3) - (-2, -1) = (-1, -2),$$

$$\mathbf{w} = (-1, -4) - (-3, -3) = (2, -1),$$

$$\mathbf{u} = -(-1, -4) + (-2, -1) = (-1, 3).$$

- $\mathbf{v} + \mathbf{w} + \mathbf{u} = (-1, -2) + (2, -1) + (-1, 3) = (0, 0)$.

Teoremas de geometría con métodos vectoriales

Muchos de los teoremas de la geometría plana se pueden demostrar usando vectores. Éste es un ejemplo.

EJEMPLO 1.10 Utilizar vectores para probar que cada diagonal de un paralelogramo corta a la otra en su punto medio.

Solución

Sea $OPQR$ el paralelogramo con dos lados adyacentes representados por los vectores $\mathbf{a} = \overrightarrow{OP}$ y $\mathbf{b} = \overrightarrow{OQ}$. Sea M el punto medio de la diagonal OR y N el punto medio de la otra diagonal, PQ . (Véase la Figura 1.1.19.)

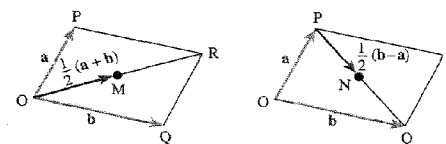


Figura 1.1.19. Hay que probar que los puntos medios M y N coinciden.

Obsérvese que $\overrightarrow{OR} = \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{OQ} = \mathbf{a} + \mathbf{b}$ por la regla del paralelogramo de la suma de vectores, de modo que $\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{OR} = \frac{1}{2}(\mathbf{a} + \mathbf{b})$. Por otro lado,

$$\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{OQ} - \overrightarrow{OP} = \mathbf{b} - \mathbf{a}, \quad \text{luego} \quad \overrightarrow{PN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{PQ} = \frac{1}{2}(\mathbf{b} - \mathbf{a}),$$

y, por tanto,

$$\overrightarrow{ON} = \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{PN} = \mathbf{a} + \frac{1}{2}(\mathbf{b} - \mathbf{a}) = \frac{1}{2}(\mathbf{a} + \mathbf{b}).$$

Puesto que $\overrightarrow{OM}$ y $\overrightarrow{ON}$ son vectores iguales, los puntos M y N coinciden, de manera que las diagonales se cortan en sus puntos medios.

Ecuaciones de rectas

Los planos y las rectas son objetos geométricos que se pueden representar mediante ecuaciones. Se postergará a la Sección 1.3 el estudio de las ecuaciones que representan planos. Sin embargo, usando la interpretación geométrica de la suma de vectores y la multiplicación por escalares, se

estudiará ahora la ecuación de una recta l que pasa por el extremo del vector $\mathbf{a}$ y tiene la dirección del vector $\mathbf{v}$ (véase la Figura 1.1.20).

Conforme t recorre el conjunto de los números reales los puntos de la forma $t\mathbf{v}$ son todos los múltiplos del vector $\mathbf{v}$ y, por tanto, recorren todos los puntos de la recta que pasa por el origen y tiene la dirección de $\mathbf{v}$. Como cada punto de la recta l es el final de la diagonal de un paralelogramo con lados $\mathbf{a}$ y $t\mathbf{v}$ para algún valor real de t , se comprueba que todos los puntos de l son de la forma $\mathbf{a} + t\mathbf{v}$. Por tanto, la recta l se puede expresar mediante la ecuación $\mathbf{l}(t) = \mathbf{a} + t\mathbf{v}$. Se dirá, en este caso, que l está expresada **paramétricamente**, con parámetro t . En $t = 0$, $\mathbf{l}(t) = \mathbf{a}$. Según t va creciendo, el punto $\mathbf{l}(t)$ se mueve alejándose de $\mathbf{a}$ en el sentido que marca $\mathbf{v}$.

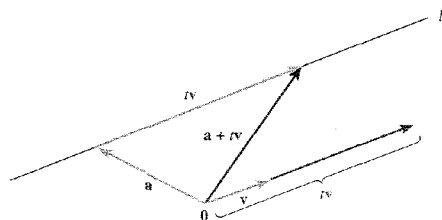


Figura 1.1.20: La recta l , dada en forma paramétrica por $\mathbf{l}(t) = \mathbf{a} + t\mathbf{v}$, tiene la dirección de $\mathbf{v}$ y pasa por el extremo de $\mathbf{a}$.

Conforme t decrece desde $t = 0$ tomando valores negativos, $\mathbf{l}(t)$ se mueve alejándose de $\mathbf{a}$ en el sentido de $-\mathbf{v}$.

Forma punto-vector director de una recta La ecuación de la recta l que pasa por el extremo de $\mathbf{a}$ y tiene la dirección del vector $\mathbf{v}$ es $\mathbf{l}(t) = \mathbf{a} + t\mathbf{v}$, donde el parámetro t toma todos los valores reales. Usando coordenadas, las ecuaciones son

$$x = x_1 + at,$$

$$y = y_1 + bt,$$

$$z = z_1 + ct,$$

donde $\mathbf{a} = (x_1, y_1, z_1)$ y $\mathbf{v} = (a, b, c)$. Para rectas en el plano xy no es necesario escribir la componente z .

EJEMPLO 1.11 Determinar la ecuación de la recta l que pasa por el punto $(1, 0, 0)$ y tiene la dirección de $\mathbf{j}$ (véase la Figura 1.1.21).

Solución

La recta deseada se puede expresar paramétricamente como $\mathbf{l}(t) = \mathbf{i} + t\mathbf{j}$. Usando coordenadas,

$$\mathbf{l}(t) = (1, 0, 0) + t(0, 1, 0) = (1, t, 0).$$

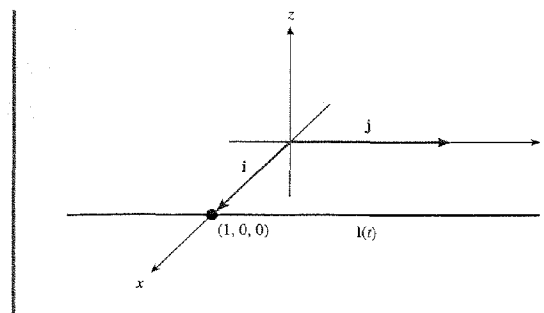


Figura 1.1.21: La recta l pasa por el extremo de $\mathbf{i}$ en la dirección de $\mathbf{j}$.

EJEMPLO 1.12

- Encontrar las ecuaciones de la recta en el espacio que pasa por el punto $(3, -1, 2)$ y tiene dirección $2\mathbf{i} - 3\mathbf{j} + 4\mathbf{k}$.
- Encontrar la ecuación de la recta en el plano que pasa por el punto $(1, -6)$ y tiene dirección $5\mathbf{i} - \pi\mathbf{j}$.
- ¿Qué dirección tiene la recta $x = -3t + 2$, $y = -2(t - 1)$, $z = 8t + 2$?

Solución

- Aquí $\mathbf{a} = (3, -1, 2) = (x_1, y_1, z_1)$ y $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} - 3\mathbf{j} + 4\mathbf{k}$, de modo que $a = 2$, $b = -3$ y $c = 4$. Entonces, las ecuaciones son

$$x = 3 + 2t, \quad y = -1 - 3t, \quad z = 2 + 4t.$$

- Ahora $\mathbf{a} = (1, -6)$ y $\mathbf{v} = 5\mathbf{i} - \pi\mathbf{j}$, de modo que la recta buscada es

$$\mathbf{l}(t) = (1, -6) + (5t, -\pi t) = (1 + 5t, -6 - \pi t);$$

o también

$$x = 1 + 5t, \quad y = -6 - \pi t.$$

- Fijándonos en el recuadro anterior, construimos el vector $\mathbf{v} = a\mathbf{i} + b\mathbf{j} + c\mathbf{k}$ usando los coeficientes de t : $a = -3$, $b = -2$, $c = 8$. Por tanto, la dirección de la recta es $\mathbf{v} = -3\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 8\mathbf{k}$.

EJEMPLO 1.13 ¿Se intersecan las rectas $(x, y, z) = (t, -6t + 1, 2t - 8)$ y $(x, y, z) = (3t + 1, 2t, 0)$?

Solución

Si las rectas se intersecan, debe haber dos números t_1 y t_2 tales que los puntos correspondientes sean iguales:

$$(t_1, -6t_1 + 1, 2t_1 - 8) = (3t_2 + 1, 2t_2, 0);$$

es decir, deben satisfacer estas tres ecuaciones:

$$\begin{aligned}t_1 &= 3t_2 + 1, \\-6t_1 + 1 &= 2t_2, \\2t_1 - 8 &= 0.\end{aligned}$$

De la tercera ecuación, $t_1 = 4$. La primera ecuación se convierte entonces en $4 = 3t_2 + 1$ y, así, $t_2 = 1$. Hemos de comprobar si estos valores satisfacen la segunda ecuación:

$$-6t_1 + 1 \stackrel{?}{=} 2t_2.$$

Como $t_1 = 4$ y $t_2 = 1$, entonces

$$-24 + 1 \stackrel{?}{=} 2,$$

que es falso, de modo que las rectas no se intersecan.

Nótese que puede haber muchas ecuaciones para una misma recta. Algunas se pueden obtener eligiendo, en lugar de $\mathbf{a}$, otro punto diferente de la recta y escribiendo la ecuación paramétrica de la recta que pasa por este nuevo punto y tiene la dirección $\mathbf{v}$. Por ejemplo, el extremo de $\mathbf{a} + \mathbf{v}$ está en la recta $\mathbf{l}(t) = \mathbf{a} + t\mathbf{v}$ y, por tanto, $\mathbf{l}_1(t) = (\mathbf{a} + \mathbf{v}) + t\mathbf{v}$ representa la misma recta. También se pueden obtener nuevas ecuaciones observando que si $\alpha \neq 0$, el vector $\alpha\mathbf{v}$ tiene el mismo (u opuesto) sentido que $\mathbf{v}$. Así, $\mathbf{l}_2(t) = \mathbf{a} + t\alpha\mathbf{v}$ es otra ecuación de la recta $\mathbf{l}(t) = \mathbf{a} + t\mathbf{v}$.

Por ejemplo, las ecuaciones $\mathbf{l}(t) = (1, 0, 0) + (t, t, 0)$ y $\mathbf{l}_1(s) = (0, -1, 0) + (s, s, 0)$ representan la misma recta ya que ambas tienen la misma dirección $\mathbf{i} + \mathbf{j}$ y ambas pasan por el punto $(1, 0, 0)$; $\mathbf{l}$ pasa por $(1, 0, 0)$ en $t = 0$ y $\mathbf{l}_1$ pasa por $(1, 0, 0)$ en $s = 1$.

Por tanto, la ecuación de una recta no está determinada de forma única, a pesar de lo cual es costumbre utilizar el término «la» ecuación. Teniendo esto en cuenta, deduzcamos la *ecuación de una recta que pasa por los extremos de dos vectores $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$* . Como el vector $\mathbf{b} - \mathbf{a}$ es paralelo al vector que une el extremo de $\mathbf{a}$ con el de $\mathbf{b}$, calculamos la ecuación paramétrica de la recta que pasa por $\mathbf{a}$ y tiene dirección $\mathbf{b} - \mathbf{a}$ (Figura 1.1.22). Así,

$$\mathbf{l}(t) = \mathbf{a} + t(\mathbf{b} - \mathbf{a}); \quad \text{o, también,} \quad \mathbf{l}(t) = (1 - t)\mathbf{a} + t\mathbf{b}.$$

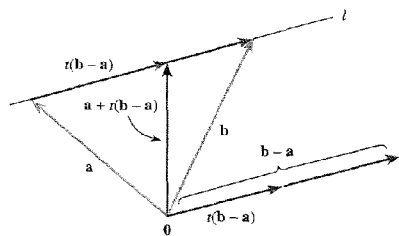


Figura 1.1.22. La recta $\mathbf{l}$, dada en forma paramétrica por $\mathbf{l}(t) = \mathbf{a} + t(\mathbf{b} - \mathbf{a}) = (1 - t)\mathbf{a} + t\mathbf{b}$, pasa por los extremos de $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$.

Conforme t crece de 0 a 1, $t(\mathbf{b} - \mathbf{a})$ empieza como el vector cero y crece en longitud (manteniendo la dirección de $\mathbf{b} - \mathbf{a}$) hasta que en $t = 1$ es el vector $\mathbf{b} - \mathbf{a}$. Así, para $\mathbf{l}(t) = \mathbf{a} + t(\mathbf{b} - \mathbf{a})$,

según t crece de 0 a 1, el vector $\mathbf{l}(t)$ se mueve desde el extremo de $\mathbf{a}$ al extremo de $\mathbf{b}$ a lo largo del segmento que une ambos puntos.

Si $P = (x_1, y_1, z_1)$ es el extremo de $\mathbf{a}$ y $Q = (x_2, y_2, z_2)$ es el extremo de $\mathbf{b}$, entonces $\mathbf{v} = (x_2 - x_1)\mathbf{i} + (y_2 - y_1)\mathbf{j} + (z_2 - z_1)\mathbf{k}$, de modo que las ecuaciones de la recta son

$$\begin{aligned}x &= x_1 + (x_2 - x_1)t, \\y &= y_1 + (y_2 - y_1)t, \\z &= z_1 + (z_2 - z_1)t.\end{aligned}$$

Eliminando t , estas ecuaciones se pueden escribir como

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1}.$$

Ecuación paramétrica de una recta que pasa por dos puntos. La ecuación paramétrica de la recta $\mathbf{l}$ que pasa por los puntos $P = (x_1, y_1, z_1)$ y $Q = (x_2, y_2, z_2)$ es

$$\begin{cases} x = x_1 + (x_2 - x_1)t, \\ y = y_1 + (y_2 - y_1)t, \\ z = z_1 + (z_2 - z_1)t, \end{cases}$$

donde (x, y, z) es un punto genérico de la recta $\mathbf{l}$, y el parámetro t recorre todos los números reales.

EJEMPLO 1.14 Encontrar la ecuación de la recta que pasa por $(2, 1, -3)$ y $(6, -1, -5)$.

Solución

Haciendo uso del recuadro anterior, elegimos $(x_1, y_1, z_1) = (2, 1, -3)$ y $(x_2, y_2, z_2) = (6, -1, -5)$, de manera que las ecuaciones son

$$\begin{aligned}x &= 2 + (6 - 2)t = 2 + 4t, \\y &= 1 + (-1 - 1)t = 1 - 2t, \\z &= -3 + (-5 - (-3))t = -3 - 2t.\end{aligned}$$

EJEMPLO 1.15 Encontrar la ecuación de la recta que pasa por $(-1, 1, 0)$ y $(0, 0, 1)$ (véase la Figura 1.1.23).

Solución

Si representamos los puntos dados como $\mathbf{a} = -\mathbf{i} + \mathbf{j}$ y $\mathbf{b} = \mathbf{k}$, tenemos

$$\mathbf{l}(t) = (1 - t)(-\mathbf{i} + \mathbf{j}) + t\mathbf{k} = -(1 - t)\mathbf{i} + (1 - t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}.$$

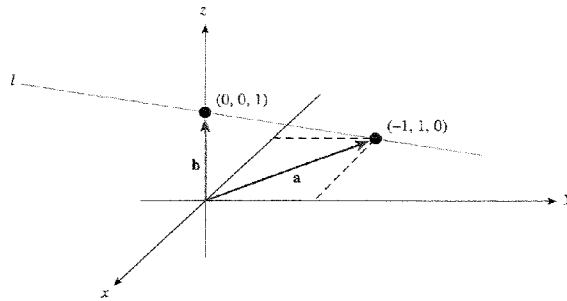


Figura 1.1.23 Forma de hallar la ecuación de una recta que pasa por dos puntos.

La ecuación de esta recta se puede escribir por tanto como

$$l(t) = (t-1)\mathbf{i} + (1-t)\mathbf{j} + t\mathbf{k},$$

o, equivalentemente, si $\mathbf{l}(t) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$,

$$x = t - 1, \quad y = 1 - t, \quad z = t.$$

La descripción de un *segmento* de recta requiere que el conjunto de valores que toma t esté restringido, como en el siguiente ejemplo.

EJEMPLO 1.16 Encontrar la ecuación del segmento que une $(1, 1, 1)$ con $(2, 1, 2)$.

Solución

La *recta* que pasa por $(1, 1, 1)$ y $(2, 1, 2)$ se describe en forma paramétrica como $(x, y, z) = (1+t, 1, 1+t)$, donde t toma todos los valores reales. Cuando $t = 0$, el punto (x, y, z) es $(1, 1, 1)$, y cuando $t = 1$, el punto (x, y, z) es $(2, 1, 2)$. Por tanto, el punto (x, y, z) se encuentra entre $(1, 1, 1)$ y $(2, 1, 2)$ cuando $0 \leq t \leq 1$, de modo que el *segmento* se describe mediante las ecuaciones

$$x = 1 + t,$$

$$y = 1,$$

$$z = 1 + t,$$

junto con las desigualdades $0 \leq t \leq 1$.

Además de las rectas, también podemos describir de forma paramétrica otros objetos geométricos.

EJEMPLO 1.17 Describir los puntos que están en el paralelogramo cuyos lados adyacentes son los vectores $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ con punto inicial en el origen (incluyendo los puntos que están en los lados del paralelogramo).

Solución

Observemos la Figura 1.1.24. Si P es cualquier punto dentro del paralelogramo y trazamos rectas l_1 y l_2 que pasan por P y son paralelas a los vectores $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$, respectivamente, vemos que l_1 interseca el lado del paralelogramo determinado por el vector $\mathbf{b}$ en algún punto $t\mathbf{b}$, donde $0 \leq t \leq 1$. Del mismo modo, l_2 interseca el lado determinado por el vector $\mathbf{a}$ en algún punto $s\mathbf{a}$, donde $0 \leq s \leq 1$.

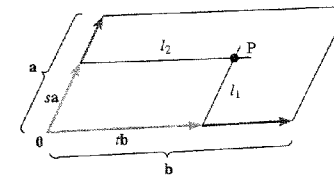


Figura 1.1.24 Descripción de los puntos que están dentro del paralelogramo formado por los vectores $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$, con vértice $\mathbf{0}$.

Nótese que P es el final de la diagonal de un paralelogramo que tiene como lados adyacentes $s\mathbf{a}$ y $t\mathbf{b}$; por tanto, si $\mathbf{v}$ es el vector $\overrightarrow{OP}$, vemos que $\mathbf{v} = s\mathbf{a} + t\mathbf{b}$. Así, todos los puntos que están en el paralelogramo dado son finales de vectores de la forma $s\mathbf{a} + t\mathbf{b}$ con $0 \leq s \leq 1$ y $0 \leq t \leq 1$. Involviendo los pasos anteriores vemos que todos los vectores de esta forma terminan dentro del paralelogramo.

Del mismo modo que dos rectas distintas que pasan por el origen determinan un plano que las contiene, así sucede con dos vectores que no sean paralelos. Si aplicamos el mismo razonamiento que en el Ejemplo 1.17, vemos que el plano que contiene a los dos vectores no paralelos $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ consta de todos los puntos de la forma $s\mathbf{v} + t\mathbf{w}$ donde s y t pueden tomar cualquier valor real, como se puede ver en la Figura 1.1.25.

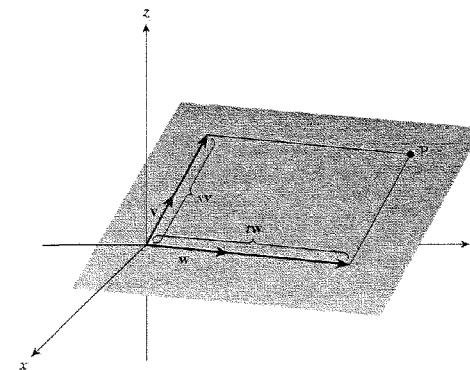


Figura 1.1.25 Descripción de los puntos P del plano determinado por los vectores $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$.

Hemos descrito los puntos de un plano por medio de dos parámetros. Por esta razón, decimos que el plano tiene dos dimensiones. Del mismo modo, se dice que una recta tiene una dimensión, ya esté en el plano, en el espacio o se trate de la recta de los números reales.

El plano que pasa por el origen y contiene a $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ se llama plano **generado por $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$** . Cuando $\mathbf{v}$ es un múltiplo escalar de $\mathbf{w}$ y $\mathbf{w} \neq \mathbf{0}$, entonces $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ son paralelos y el plano degenera en una línea recta. Cuando $\mathbf{v} = \mathbf{w} = \mathbf{0}$ (esto es, ambos son el vector cero), obtenemos un solo punto.

Existen tres planos particulares que aparecen de forma natural en un sistema de coordenadas y que serán útiles más adelante. Al plano generado por los vectores $\mathbf{i}$ y $\mathbf{j}$ se le llama plano xy , el plano generado por $\mathbf{j}$ y $\mathbf{k}$ es el plano yz y, finalmente, el plano generado por $\mathbf{i}$ y $\mathbf{k}$ es el plano xz . Pueden verse estos planos en la Figura 1.1.26.

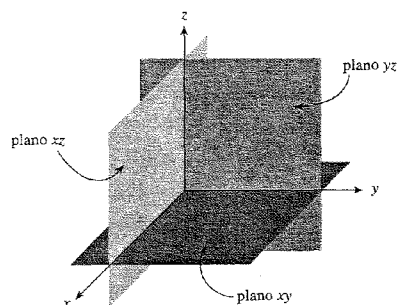


Figura 1.1.26 Los tres planos coordenados.

EJERCICIOS

Completar los cálculos en los ejercicios del 1 al 4.

- $(-21, 23) - (? , 6) = (-25, ?)$.
- $3(133, -0,33, 0) + (-399, 0,99, 0) = (? , ? , ?)$.
- $(8a, -2b, 13c) = (52, 12, 11) + \frac{1}{2}(? , ? , ?)$.
- $(2, 3, 5) - 4\mathbf{i} + 3\mathbf{j} = (? , ? , ?)$.

En los ejercicios del 5 al 8, dibujar los vectores dados $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$. En el mismo dibujo, trazar los vectores $-\mathbf{v}$, $\mathbf{v} + \mathbf{w}$, y $\mathbf{v} - \mathbf{w}$.

- $\mathbf{v} = (2, 1)$ y $\mathbf{w} = (1, 2)$.
- $\mathbf{v} = (0, 4)$ y $\mathbf{w} = (2, -1)$.
- $\mathbf{v} = (2, 3, -6)$ y $\mathbf{w} = (-1, 1, 1)$.
- $\mathbf{v} = (2, 1, 3)$ y $\mathbf{w} = (-2, 0, -1)$.

- ¿Qué restricciones deben tener x , y y z para que la terna (x, y, z) represente un punto sobre el eje y ?, ¿y sobre el eje z ?, ¿y en el plano xz ?, ¿y en el plano yz ?
- a) Generalizar la construcción geométrica de la Figura 1.1.7 para demostrar que si $\mathbf{v}_1 = (x, y, z)$ y $\mathbf{v}_2 = (x', y', z')$, entonces $\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 = (x + x', y + y', z + z')$.
b) Usando un argumento basado en triángulos semejantes, probar que $\alpha\mathbf{v} = (\alpha x, \alpha y, \alpha z)$ cuando $\mathbf{v} = (x, y, z)$.

En los ejercicios del 11 al 17, usar la notación conjuntista, la vectorial o ambas para describir los puntos que están en las siguientes configuraciones.

- El plano generado por $\mathbf{v}_1 = (2, 7, 0)$ y $\mathbf{v}_2 = (0, 2, 7)$.
- El plano generado por $\mathbf{v}_1 = (3, -1, 1)$ y $\mathbf{v}_2 = (0, 3, 4)$.
- La recta que pasa por $(-1, -1, -1)$ y tiene la dirección de $\mathbf{j}$.
- La recta que pasa por $(0, 2, 1)$ y tiene la dirección de $2\mathbf{i} - \mathbf{k}$.
- La recta que pasa por los puntos $(-1, -1, -1)$ y $(1, -1, 2)$.
- La recta que pasa por los puntos $(-5, 0, 4)$ y $(6, -3, 2)$.
- El paralelogramo cuyos lados adyacentes son los vectores $\mathbf{i} + 3\mathbf{k}$ y $-2\mathbf{j}$.
- Hallar los puntos de intersección de la recta $x = 3 + 2t$, $y = 7 + 8t$, $z = -2 + t$, es decir, $\mathbf{l}(t) = (3 + 2t, 7 + 8t, -2 + t)$, con los planos coordenados.
- Demstrar que no existen puntos (x, y, z) que satisfagan $2x - 3y + z - 2 = 0$ y estén en la recta $\mathbf{v} = (2, -2, -1) + t(1, 1, 1)$.
- Demstrar que cualquier punto de la recta $\mathbf{v} = (1, -1, 2) + t(2, 3, 1)$ satisface la ecuación $5x - 3y - z - 6 = 0$.
- Determinar si las rectas $x = 3t + 2$, $y = t - 1$, $z = 6t + 1$ y $x = 3s - 1$, $y = s - 2$, $z = s$ se intersecan.
- ¿Se intersecan las rectas $(x, y, z) = (t + 4, 4t + 5, t - 2)$ y $(x, y, z) = (2s + 3, s + 1, 2s - 3)$?

En los ejercicios del 23 al 25, usar métodos vectoriales para describir las configuraciones dadas.

- El paralelepípedo con aristas $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$ que salen del origen.
- Los puntos dentro del paralelogramo con un vértice en (x_0, y_0, z_0) y con lados que salen de ese vértice iguales en tamaño y sentido a los vectores $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$.
- El plano determinado por los puntos (x_0, y_0, z_0) , (x_1, y_1, z_1) y (x_2, y_2, z_2) .

Demstrar las afirmaciones de los ejercicios 26 a 28.

- El segmento que une los puntos medios de dos de los lados de un triángulo es paralelo y tiene la mitad de la longitud que el otro lado.

27. Si PQR es un triángulo en el espacio y $b > 0$ es un número, existe un triángulo con lados paralelos a los de PQR y con longitudes b multiplicado por las longitudes de PQR.
28. Las medianas de un triángulo se intersecan en un punto, y este punto divide a cada mediana en razón de 2:1.

Los problemas 29 y 30 requieren algún conocimiento de notación en química.

29. Escribir la ecuación química $\text{CO} + \text{H}_2\text{O} = \text{H}_2 + \text{CO}_2$ como una ecuación con ternas ordenadas (x_1, x_2, x_3) donde x_1, x_2, x_3 son el número de átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, respectivamente, en cada molécula.
30. a) Escribir la ecuación química $p\text{C}_3\text{H}_4\text{O}_3 + q\text{O}_2 = r\text{CO}_2 + s\text{H}_2\text{O}$ como una ecuación con ternas ordenadas con coeficientes desconocidos p, q, r y s .
- b) Hallar la solución positiva más pequeña para p, q, r y s .
- c) Ilustrar la solución mediante un diagrama en el espacio.
31. Encontrar una recta que esté completamente contenida en el conjunto definido por la ecuación $x^2 + y^2 - z^2 = 1$.

1.2. Producto escalar, longitud y distancia

En esta sección y en la siguiente estudiaremos dos productos de vectores: el producto escalar y el producto vectorial. Ambos son muy útiles en algunas aplicaciones físicas y tienen interesantes interpretaciones geométricas. El primer producto que vamos a considerar se llama *producto escalar*. También se le llama a veces *producto interno*.

El producto escalar

Supongamos que tenemos dos vectores $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ en $\mathbb{R}^3$ (Figura 1.2.1) y queremos determinar el ángulo entre ellos, esto es, el menor ángulo que forman $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ en el plano que ambos generan. El producto escalar nos permite hacerlo, pero antes de comprobar esto vamos a desarrollar el concepto formalmente. Sean $\mathbf{a} = a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k}$ y $\mathbf{b} = b_1\mathbf{i} + b_2\mathbf{j} + b_3\mathbf{k}$. Definimos el *producto escalar* de $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$, y lo escribimos $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$, como el número real

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3.$$

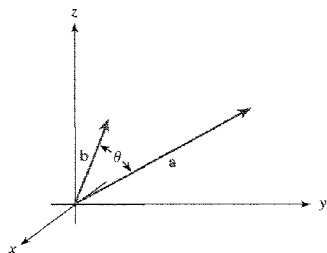


Figura 1.2.1. θ es el ángulo entre los vectores $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$.

Nótese que el producto escalar de dos vectores es un escalar. Algunas veces el producto escalar se escribe $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle$; por tanto, $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle$ y $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ significan exactamente lo mismo.

EJEMPLO 1.18

a) Si $\mathbf{a} = 3\mathbf{i} + \mathbf{j} - 2\mathbf{k}$ y $\mathbf{b} = \mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k}$, calcular $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$.

b) Calcular $(2\mathbf{i} + \mathbf{j} - \mathbf{k}) \cdot (3\mathbf{k} - 2\mathbf{j})$.

Solución

a) $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 3 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) + (-2) \cdot 1 = 3 - 1 - 2 = 0$.

b) $(2\mathbf{i} + \mathbf{j} - \mathbf{k}) \cdot (3\mathbf{k} - 2\mathbf{j}) = (2\mathbf{i} + \mathbf{j} - \mathbf{k}) \cdot (0\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k})$
 $= 2 \cdot 0 - 1 \cdot 2 - 1 \cdot 3 = -5$.

Algunas propiedades del producto escalar se siguen directamente de la definición. Si $\mathbf{a}, \mathbf{b}$, y $\mathbf{c}$ son vectores en $\mathbb{R}^3$, y α y β son números reales, entonces:

- i) $\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} \geq 0$;
 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} = 0$ si y sólo si $\mathbf{a} = \mathbf{0}$.
- ii) $\alpha \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \alpha(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})$ y $\mathbf{a} \cdot \beta \mathbf{b} = \beta(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})$.
- iii) $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \cdot \mathbf{c}$ y $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{c} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{c}$.
- iv) $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{a}$.

Para probar la primera de estas propiedades obsérvese que si $\mathbf{a} = a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k}$, entonces $\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} = a_1^2 + a_2^2 + a_3^2$. Como a_1, a_2 y a_3 son números reales, sabemos que $a_1^2 \geq 0, a_2^2 \geq 0, a_3^2 \geq 0$. Así, $\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} \geq 0$. Además, si $a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 = 0$, entonces $a_1 = a_2 = a_3 = 0$; por tanto, $\mathbf{a} = \mathbf{0}$ (vector cero). Las demostraciones de las demás propiedades del producto escalar se pueden obtener también fácilmente.

Se deduce del teorema de Pitágoras que la *longitud* del vector $\mathbf{a} = a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k}$ es $\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$ (véase la Figura 1.2.2). La longitud del vector $\mathbf{a}$ se denota por $\|\mathbf{a}\|$. Esta cantidad se llama frecuentemente la *norma* de $\mathbf{a}$. Como $\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} = a_1^2 + a_2^2 + a_3^2$, se sigue que

$$\|\mathbf{a}\| = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{a})^{1/2}.$$

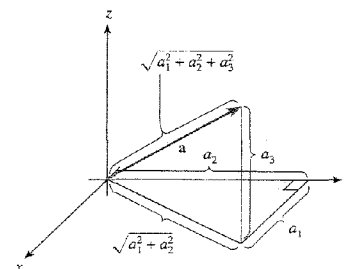


Figura 1.2.2. La longitud del vector $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3)$ viene dada por la fórmula pitagórica: $\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$.

Vectores unitarios

Los vectores que tienen norma 1 se llaman **vectores unitarios**. Por ejemplo, los vectores $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$, $\mathbf{k}$ son vectores unitarios. Nótese que para cualquier vector $\mathbf{a}$, $\mathbf{a}/\|\mathbf{a}\|$ es un vector unitario; cuando dividimos $\mathbf{a}$ entre $\|\mathbf{a}\|$, decimos que hemos **normalizado** $\mathbf{a}$.

EJEMPLO 1.19

- a) Normalizar $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} + 3\mathbf{j} - \frac{1}{2}\mathbf{k}$.
 b) Hallar vectores unitarios $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$ en el plano, tales que $\mathbf{b} + \mathbf{c} = \mathbf{a}$.

Solución

- a) Tenemos $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{2^2 + 3^2 + (1/2)^2} = (1/2)\sqrt{53}$, de modo que la normalización de $\mathbf{v}$ es

$$\mathbf{u} = \frac{1}{\|\mathbf{v}\|} \mathbf{v} = \frac{4}{\sqrt{53}} \mathbf{i} + \frac{6}{\sqrt{53}} \mathbf{j} - \frac{1}{\sqrt{53}} \mathbf{k}.$$

- b) Puesto que los tres vectores deben tener longitud 1, el triángulo que tiene como lados $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$ tiene que ser equilátero, como en la Figura 1.2.3. Si situamos el triángulo como en la figura, podemos tomar $\mathbf{a} = \mathbf{i}$ y entonces, necesariamente,

$$\mathbf{b} = \frac{1}{2} \mathbf{i} + \frac{\sqrt{3}}{2} \mathbf{j}, \quad \text{y} \quad \mathbf{c} = \frac{1}{2} \mathbf{i} - \frac{\sqrt{3}}{2} \mathbf{j}.$$

Se puede comprobar que efectivamente $\|\mathbf{a}\| = \|\mathbf{b}\| = \|\mathbf{c}\| = 1$ y que $\mathbf{b} + \mathbf{c} = \mathbf{a}$.

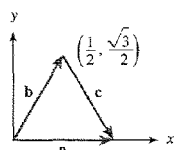


Figura 1.2.3. Los vectores $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$ están representados por los lados de un triángulo equilátero.

En el plano, el vector $\mathbf{i}_\theta = (\cos \theta)\mathbf{i} + (\sin \theta)\mathbf{j}$ es un vector unitario que forma un ángulo θ con el eje x (véase la Figura 1.2.4).

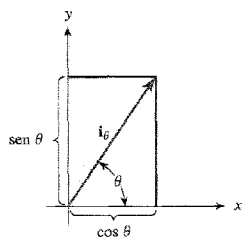


Figura 1.2.4. Las coordenadas de $\mathbf{i}_\theta$ son $\cos \theta$ y $\sin \theta$; es un vector unitario porque $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$.

Distancia

Si $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ son vectores, hemos visto que el vector $\mathbf{b} - \mathbf{a}$ es paralelo y tiene la misma longitud que el segmento que une los extremos de $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$. De aquí se tiene que la distancia entre ambos extremos es precisamente $\|\mathbf{b} - \mathbf{a}\|$ (véase la Figura 1.2.5).

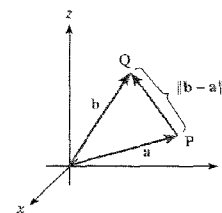


Figura 1.2.5. La distancia entre los extremos de $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ es $\|\mathbf{b} - \mathbf{a}\|$.

Producto escalar, longitud y distancia Si $\mathbf{a} = a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k}$ y $\mathbf{b} = b_1\mathbf{i} + b_2\mathbf{j} + b_3\mathbf{k}$

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3,$$

y la **longitud** de $\mathbf{a}$ es

$$\|\mathbf{a}\| = \sqrt{\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}} = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}.$$

Para **normalizar** el vector $\mathbf{a}$ hasta hacer

$$\frac{\mathbf{a}}{\|\mathbf{a}\|}$$

La **distancia** entre los extremos de $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ es $\|\mathbf{a} - \mathbf{b}\|$, y la **distancia** entre P y Q es $\|\overrightarrow{PQ}\|$.

EJEMPLO 1.20 Hallar la distancia entre el extremo del vector $\mathbf{i}$, esto es, el punto $(1, 0, 0)$ y el extremo del vector $\mathbf{j}$, es decir, el punto $(0, 1, 0)$.

Solución

$$\|\mathbf{j} - \mathbf{i}\| = \sqrt{(0-1)^2 + (1-0)^2 + (0-0)^2} = \sqrt{2}.$$

Ángulo entre dos vectores

Ahora veremos que el producto escalar sirve efectivamente para medir el ángulo entre dos vectores.

TEOREMA 1 Sean $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ dos vectores en $\mathbb{R}^3$ y sea θ , donde $0 \leq \theta \leq \pi$, el ángulo que forman (Figura 1.2.6). Entonces

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| \cos \theta.$$

Se deduce de la identidad $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| \cos \theta$ que si $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ son distintos de cero, podemos expresar el ángulo que forman como:

$$\theta = \arccos \left(\frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{\|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\|} \right).$$

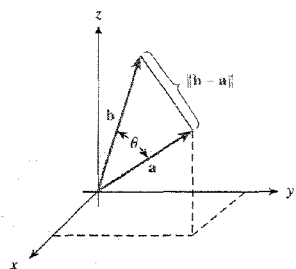


Figura 1.2.6 Los vectores $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ y el ángulo θ que forman entre ellos: la geometría del Teorema 1 y su demostración.

DEMOSTRACIÓN Si aplicamos la regla trigonométrica del coseno al triángulo que tiene un vértice en el origen y como lados adyacentes los vectores $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ (como se muestra en la figura), se sigue que

$$\|\mathbf{b} - \mathbf{a}\|^2 = \|\mathbf{a}\|^2 + \|\mathbf{b}\|^2 - 2\|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| \cos \theta.$$

Puesto que $\|\mathbf{b} - \mathbf{a}\|^2 = (\mathbf{b} - \mathbf{a}) \cdot (\mathbf{b} - \mathbf{a})$, $\|\mathbf{a}\|^2 = \mathbf{a} \cdot \mathbf{a}$ y $\|\mathbf{b}\|^2 = \mathbf{b} \cdot \mathbf{b}$, podemos escribir la ecuación anterior como

$$(\mathbf{b} - \mathbf{a}) \cdot (\mathbf{b} - \mathbf{a}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{a} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{b} - 2\|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| \cos \theta.$$

También podemos desarrollar $(\mathbf{b} - \mathbf{a}) \cdot (\mathbf{b} - \mathbf{a})$ así:

$$\begin{aligned} (\mathbf{b} - \mathbf{a}) \cdot (\mathbf{b} - \mathbf{a}) &= \mathbf{b} \cdot (\mathbf{b} - \mathbf{a}) - \mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} - \mathbf{a}) \\ &= \mathbf{b} \cdot \mathbf{b} - \mathbf{b} \cdot \mathbf{a} - \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \cdot \mathbf{a} \\ &= \mathbf{a} \cdot \mathbf{a} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{b} - 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{b} - 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{a} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{b} - 2\|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| \cos \theta.$$

Esto es,

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| \cos \theta.$$

EJEMPLO 1.21 Hallar el ángulo entre los vectores $\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$ y $\mathbf{i} + \mathbf{j} - \mathbf{k}$ (véase la Figura 1.2.7).

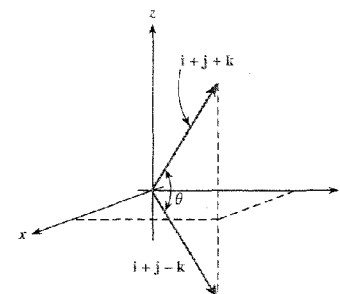


Figura 1.2.7 Cálculo del ángulo que forman $\mathbf{a} = \mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$ y $\mathbf{b} = \mathbf{i} + \mathbf{j} - \mathbf{k}$.

Solución

Usando el Teorema 1, tenemos

$$(\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}) \cdot (\mathbf{i} + \mathbf{j} - \mathbf{k}) = \|\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}\| \|\mathbf{i} + \mathbf{j} - \mathbf{k}\| \cos \theta,$$

y así:

$$1 + 1 - 1 = (\sqrt{3})(\sqrt{3}) \cos \theta.$$

Por tanto,

$$\cos \theta = \frac{1}{3}.$$

Esto es,

$$\theta = \arccos\left(\frac{1}{3}\right) \approx 1,23 \text{ radianes } (71^\circ).$$

La desigualdad de Cauchy-Schwarz

El Teorema 1 muestra que el producto escalar de dos vectores es el producto de sus longitudes por el coseno del ángulo que forman. Esta fórmula es a menudo muy útil en los problemas de naturaleza geométrica. Una consecuencia importante del Teorema 1 es:

COROLARIO: Desigualdad de Cauchy-Schwarz Para cualquier par de vectores $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$, se tiene

$$|\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}| \leq \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\|$$

donde la igualdad se satisface si y sólo si $\mathbf{a}$ es un múltiplo escalar de $\mathbf{b}$, o alguno de ellos es 0.

DEMOSTRACIÓN Si $\mathbf{a}$ no es un múltiplo escalar de $\mathbf{b}$ entonces el ángulo θ que forman ambos vectores no es cero ni π , de modo que $|\cos \theta| < 1$ y se tiene la desigualdad; de hecho, si $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ son distintos de cero, se tiene la desigualdad estricta. Cuando $\mathbf{a}$ es un múltiplo escalar de $\mathbf{b}$, entonces $\theta = 0$ o π y $|\cos \theta| = 1$, y en este caso se tiene la igualdad.

EJEMPLO 1.22 Comprobar que se cumple la desigualdad de Cauchy-Schwarz para $\mathbf{a} = -\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$ y $\mathbf{b} = 3\mathbf{i} + \mathbf{k}$.

Solución

El producto escalar es $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = -3 + 0 + 1 = -2$, de modo que $|\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}| = 2$. Además, $\|\mathbf{a}\| = \sqrt{1+1+1} = \sqrt{3}$ y $\|\mathbf{b}\| = \sqrt{9+1} = \sqrt{10}$, y ciertamente $2 \leq \sqrt{3} \cdot \sqrt{10}$ ya que $\sqrt{3} \cdot \sqrt{10} > \sqrt{3} \cdot \sqrt{3} = 3 \geq 2$.

Si $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ son vectores de $\mathbb{R}^3$ distintos, no nulos, y θ es el ángulo que forman, entonces $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$ si y sólo si $\cos \theta = 0$. Por tanto, *el producto escalar de dos vectores no nulos es cero si y sólo si los vectores son perpendiculares*. De este modo, el producto escalar proporciona un buen método para determinar si dos vectores son perpendiculares. Con frecuencia diremos que los vectores perpendiculares son **ortogonales**. Los vectores de la base canónica $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$ y $\mathbf{k}$ son ortogonales entre sí y tienen longitud 1; dichos sistemas de vectores se llaman **ortonormales**. Adoptaremos la convención de que el vector cero es ortogonal a todos los vectores.

EJEMPLO 1.23 Los vectores $\mathbf{i}_\theta = (\cos \theta)\mathbf{i} + (\sin \theta)\mathbf{j}$ y $\mathbf{j}_\theta = -(\sin \theta)\mathbf{i} + (\cos \theta)\mathbf{j}$ son ortogonales porque

$$\mathbf{i}_\theta \cdot \mathbf{j}_\theta = -\cos \theta \sin \theta + \sin \theta \cos \theta = 0$$

(véase la Figura 1.2.8).

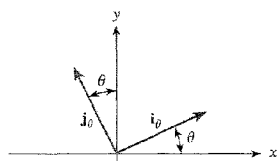


Figura 1.2.8 Los vectores $\mathbf{i}_\theta$ y $\mathbf{j}_\theta$ son ortogonales y tienen longitud 1, de modo que son ortonormales.

EJEMPLO 1.24 Sean $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ dos vectores ortogonales no nulos. Si $\mathbf{c}$ es un vector en el plano generado por $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$, existen escalares α y β tales que $\mathbf{c} = \alpha\mathbf{a} + \beta\mathbf{b}$. Usar el producto escalar para calcular α y β (véase la Figura 1.2.9).

Solución

Efectuando el producto escalar de $\mathbf{a}$ y $\mathbf{c}$, tenemos

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{c} = \mathbf{a} \cdot (\alpha\mathbf{a} + \beta\mathbf{b}) = \alpha\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} + \beta\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}.$$

Como $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ son ortogonales, $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$, y así

$$\alpha = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{c}}{\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}} = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{c}}{\|\mathbf{a}\|^2}$$

De igual modo,

$$\beta = \frac{\mathbf{b} \cdot \mathbf{c}}{\mathbf{b} \cdot \mathbf{b}} = \frac{\mathbf{b} \cdot \mathbf{c}}{\|\mathbf{b}\|^2}$$

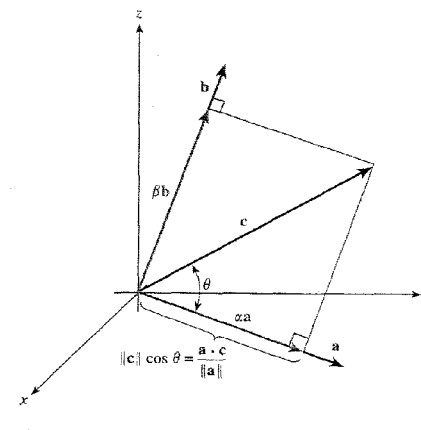


Figura 1.2.9 Geometría para calcular α y β , donde $\mathbf{c} = \alpha\mathbf{a} + \beta\mathbf{b}$.

Proyección ortogonal

Al vector $\alpha\mathbf{a}$ del ejemplo anterior se le llama **proyección de $\mathbf{c}$ sobre $\mathbf{a}$** , y $\beta\mathbf{b}$ es la **proyección sobre $\mathbf{b}$** . Formulemos esta idea de manera más general. Si $\mathbf{v}$ es un vector, y l es la recta que pasa por el origen y tiene la dirección del vector $\mathbf{a}$, la **proyección ortogonal de $\mathbf{v}$ sobre $\mathbf{a}$** es el vector $\mathbf{p}$ cuyo extremo se obtiene al trazar una recta perpendicular a l desde el extremo de $\mathbf{v}$, como se muestra en la Figura 1.2.10.

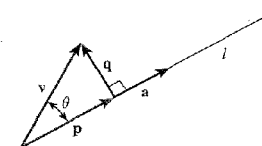


Figura 1.2.10 $\mathbf{p}$ es la proyección ortogonal de $\mathbf{v}$ sobre $\mathbf{a}$.

Mirando el dibujo, vemos que $\mathbf{p}$ es un múltiplo de $\mathbf{a}$, y que $\mathbf{v}$ es la suma de $\mathbf{p}$ y un vector $\mathbf{q}$ perpendicular a $\mathbf{a}$. Por tanto,

$$\mathbf{v} = \mathbf{p} + \mathbf{q},$$

donde $\mathbf{p} = \alpha\mathbf{a}$ y $\mathbf{a} \cdot \mathbf{q} = 0$. Si multiplicamos por $\mathbf{a}$ escalarmente en ambos lados de la igualdad $\mathbf{v} = \mathbf{p} + \mathbf{q}$, tenemos que $\mathbf{a} \cdot \mathbf{v} = \alpha\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}$, de modo que $\alpha = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{v})/(\mathbf{a} \cdot \mathbf{a})$, y entonces

$$\mathbf{p} = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{a}\|^2} \mathbf{a}.$$

La longitud de $\mathbf{p}$ es

$$\|\mathbf{p}\| = \frac{|\mathbf{a} \cdot \mathbf{v}|}{\|\mathbf{a}\|^2} \|\mathbf{a}\| = \frac{|\mathbf{a} \cdot \mathbf{v}|}{\|\mathbf{a}\|} = \|\mathbf{v}\| \cos \theta.$$

Proyección ortogonal La *proyección ortogonal* de $\mathbf{v}$ sobre $\mathbf{a}$ es el vector

$$\mathbf{p} = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{a}\|^2} \mathbf{a}.$$

EJEMPLO 1.25 Hallar la proyección ortogonal de $\mathbf{i} + \mathbf{j}$ sobre $\mathbf{i} - 2\mathbf{j}$.

Solución

Llamando $\mathbf{a} = \mathbf{i} - 2\mathbf{j}$ y $\mathbf{v} = \mathbf{i} + \mathbf{j}$, la proyección ortogonal de $\mathbf{v}$ sobre $\mathbf{a}$ es

$$\frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{v}}{\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}} \mathbf{a} = \frac{1 - 2}{1 + 4} (\mathbf{i} - 2\mathbf{j}) = -\frac{1}{5} (\mathbf{i} - 2\mathbf{j})$$

(véase la Figura 1.2.11).

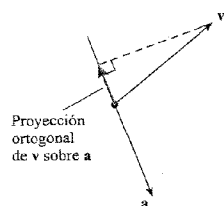


Figura 1.2.11. La proyección ortogonal de $\mathbf{v}$ sobre $\mathbf{a}$ es igual a $-\frac{1}{5}\mathbf{a}$.

La desigualdad triangular

Una aplicación importante de la desigualdad de Cauchy-Schwarz, conocida como *desigualdad triangular*, relaciona las longitudes de los vectores $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ con la de su suma $\mathbf{a} + \mathbf{b}$. Geométricamente, la desigualdad triangular dice que la longitud de cualquier lado de un triángulo es menor o igual que la suma de las longitudes de los otros dos lados (véase la Figura 1.2.12).

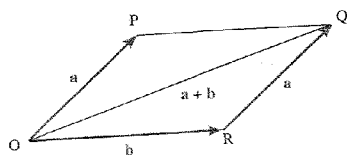


Figura 1.2.12. Esta configuración geométrica muestra que $\|\mathbf{OQ}\| \leq \|\mathbf{OR}\| + \|\mathbf{RQ}\|$ o, con notación vectorial, que $\|\mathbf{a} + \mathbf{b}\| \leq \|\mathbf{a}\| + \|\mathbf{b}\|$, que es precisamente la desigualdad triangular.

TEOREMA 2: Desigualdad triangular Para dos vectores $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ cualesquiera en el espacio,

$$\|\mathbf{a} + \mathbf{b}\| \leq \|\mathbf{a}\| + \|\mathbf{b}\|.$$

DEMOSTRACIÓN Aunque el resultado es claro geoméricamente, es útil dar una demostración usando la desigualdad de Cauchy-Schwarz, puesto que la prueba se puede generalizar al caso de vectores n -dimensionales. Primero elevamos el lado izquierdo al cuadrado:

$$\|\mathbf{a} + \mathbf{b}\|^2 = (\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{a} + \mathbf{b}) = \|\mathbf{a}\|^2 + 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \|\mathbf{b}\|^2.$$

Usando la desigualdad de Cauchy-Schwarz, tenemos

$$\|\mathbf{a}\|^2 + 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \|\mathbf{b}\|^2 \leq \|\mathbf{a}\|^2 + 2\|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| + \|\mathbf{b}\|^2 = (\|\mathbf{a}\| + \|\mathbf{b}\|)^2.$$

Por tanto,

$$\|\mathbf{a} + \mathbf{b}\|^2 \leq (\|\mathbf{a}\| + \|\mathbf{b}\|)^2;$$

haciendo la raíz cuadrada en ambos lados se obtiene el resultado.

EJEMPLO 1.26

- Comprobar la desigualdad triangular para $\mathbf{a} = \mathbf{i} + \mathbf{j}$ y $\mathbf{b} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$.
- Demostrar que $\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{u} - \mathbf{w}\| + \|\mathbf{w} - \mathbf{v}\|$ para cualesquiera vectores $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$. Ilustrarlo con un dibujo en el que $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ tengan el mismo origen.

Solución

- Tenemos que $\mathbf{a} + \mathbf{b} = 3\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$, luego $\|\mathbf{a} + \mathbf{b}\| = \sqrt{9 + 4 + 1} = \sqrt{14}$. Por otra parte, $\|\mathbf{a}\| = \sqrt{2}$ y $\|\mathbf{b}\| = \sqrt{6}$, así que la desigualdad triangular asegura que $\sqrt{14} \leq \sqrt{2} + \sqrt{6}$. Los números confirman esta afirmación: $\sqrt{14} \approx 3,74$, mientras que

$$\sqrt{2} + \sqrt{6} \approx 1,41 + 2,45 = 3,86.$$

- Si observamos que $\mathbf{u} - \mathbf{v} = (\mathbf{u} - \mathbf{w}) + (\mathbf{w} - \mathbf{v})$, el resultado se sigue de la desigualdad triangular al reemplazar $\mathbf{a}$ por $\mathbf{u} - \mathbf{w}$ y $\mathbf{b}$ por $\mathbf{w} - \mathbf{v}$. Geométricamente, estamos considerando el triángulo sombreado de la Figura 1.2.13.

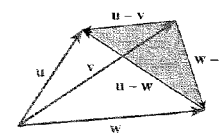


Figura 1.2.13. Donde se ilustra la desigualdad $\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{u} - \mathbf{w}\| + \|\mathbf{w} - \mathbf{v}\|$.

Aplicaciones de los vectores en la física

Un ejemplo sencillo de un concepto físico que se representa mediante un vector es un desplazamiento. Supongamos que en una parte de la superficie terrestre, suficientemente pequeña para poder considerarla plana, introducimos coordenadas de modo que el eje x apunte al este, el eje y apunte al norte y la unidad de longitud sea el kilómetro. Si estamos en un punto P y queremos ir a un punto Q , el **vector desplazamiento** $\mathbf{d} = \overrightarrow{PQ}$ que une P con Q nos dice en qué sentido y qué distancia hemos de recorrer. Si x e y son las componentes de este vector, el desplazamiento de P a Q es « x kilómetros al este, y y kilómetros al norte».

EJEMPLO 1.27 Supongamos que dos navegantes que no pueden verse entre sí, pero que pueden comunicarse por radio, quieren determinar la posición relativa de sus barcos. Explicar cómo pueden hacerlo si cada uno de ellos es capaz de determinar su vector de desplazamiento con respecto al mismo faro.

Solución

Sean P_1 y P_2 las posiciones de los barcos y sea Q la posición del faro. El desplazamiento del faro con respecto al barco i -ésimo es el vector $\mathbf{d}_i$ que une los puntos P_i con Q . El desplazamiento del segundo barco con respecto al primero es el vector $\mathbf{d}$ que une los puntos P_1 y P_2 . Tenemos que $\mathbf{d} + \mathbf{d}_2 = \mathbf{d}_1$ (Figura 1.2.14), luego $\mathbf{d} = \mathbf{d}_1 - \mathbf{d}_2$. Esto es, el desplazamiento de un barco al otro es la diferencia entre los desplazamientos desde los barcos al faro.

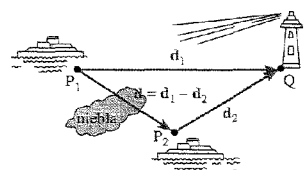


Figura 1.2.14. Se pueden usar vectores para situar objetos.

Podemos representar también la velocidad de un objeto en movimiento mediante un vector. Por ahora, sólo consideraremos objetos que se mueven con velocidad uniforme a lo largo de rectas. Supongamos, por ejemplo, que un barco cruza un lago navegando a 10 kilómetros por hora (km/h) en dirección noreste. Después de una hora de viaje el desplazamiento es $(10/\sqrt{2}, 10/\sqrt{2}) \approx (7,07, 7,07)$; véase la Figura 1.2.15.

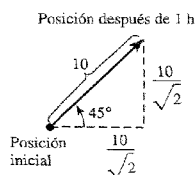


Figura 1.2.15. Si un objeto se mueve en dirección noreste a 10 km/h, su vector velocidad tiene componentes $(10/\sqrt{2}, 10/\sqrt{2}) = 10(1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})$, donde $(1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})$ es el vector unidad en la dirección noreste.

El vector cuyas componentes son $(10/\sqrt{2}, 10/\sqrt{2})$ se llama **vector velocidad** del barco. En general, si un objeto se mueve a lo largo de una recta, su **vector velocidad** es el vector desplazamiento desde su posición en cualquier momento a su posición 1 *unidad de tiempo más tarde*. Si aparece una corriente en el lago que se mueve hacia el este a 2 km/h y el barco continúa en su dirección original con el motor a la misma potencia, su desplazamiento después de una hora tendrá como componentes $(10/\sqrt{2} + 2, 10/\sqrt{2})$; véase la Figura 1.2.16. Por tanto, el nuevo vector velocidad tendrá como componentes $(10/\sqrt{2} + 2, 10/\sqrt{2})$. Nótese que este vector es la suma del vector velocidad original $(10/\sqrt{2}, 10/\sqrt{2})$ y el vector velocidad de la corriente $(2, 0)$.

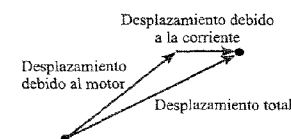


Figura 1.2.16. El desplazamiento total es la suma de los desplazamientos debidos al motor y a la corriente.

Desplazamiento y velocidad Si un objeto tiene un vector velocidad (constante) $\mathbf{v}$, en t unidades de tiempo el vector desplazamiento del objeto es $\mathbf{d} = t\mathbf{v}$; así, después de un tiempo $t = 1$, el vector desplazamiento es igual al vector velocidad (véase la Figura 1.2.17).



Figura 1.2.17. Desplazamiento = tiempo $\times$ velocidad.

EJEMPLO 1.28 Un pájaro vuela en línea recta con vector velocidad $10\mathbf{i} + 6\mathbf{j} + \mathbf{k}$ (en kilómetros por hora). Supongamos que (x, y) son sus coordenadas en el suelo y que z es su altura.

- Si en cierto momento el pájaro está en la posición $(1, 2, 3)$, ¿cuál será su situación una hora más tarde?, ¿y un minuto más tarde?
- ¿Cuántos segundos tarda el ave en subir 10 metros?

Solución

- El vector desplazamiento desde $(1, 2, 3)$ después de una hora es $10\mathbf{i} + 6\mathbf{j} + \mathbf{k}$, de modo que la nueva posición es $(1, 2, 3) + (10, 6, 1) = (11, 8, 4)$. Después de un minuto, el vector desplazamiento desde $(1, 2, 3)$ es $\frac{1}{60}(10\mathbf{i} + 6\mathbf{j} + \mathbf{k}) = \frac{1}{6}\mathbf{i} + \frac{1}{10}\mathbf{j} + \frac{1}{60}\mathbf{k}$ y, así, la nueva posición es $(1, 2, 3) + (\frac{1}{6}, \frac{1}{10}, \frac{1}{60}) = (\frac{7}{6}, \frac{21}{10}, \frac{181}{60})$.
- Después de t segundos ($= t/3.600$ horas), el vector desplazamiento desde $(1, 2, 3)$ es $(t/3.600)(10\mathbf{i} + 6\mathbf{j} + \mathbf{k}) = (t/360)\mathbf{i} + (t/600)\mathbf{j} + (t/3.600)\mathbf{k}$. El incremento en altura es la componente z , esto es, $t/3.600$. Éste será igual a 10 m ($= \frac{1}{100}$ km) cuando $t/3.600 = \frac{1}{100}$, es decir, cuando $t = 36$ s.

EJEMPLO 1.29 Las fuerzas físicas tienen sentido, dirección y tamaño, por lo que pueden representarse mediante vectores. Si varias fuerzas actúan simultáneamente sobre un objeto, la fuerza resultante se representa mediante la suma de los vectores de cada una de las fuerzas. Supongamos que dos fuerzas $\mathbf{i} + \mathbf{k}$ y $\mathbf{j} + \mathbf{k}$ actúan sobre un cuerpo. ¿Qué tercera fuerza $\mathbf{F}$ hay que aplicar para contrarrestar a las otras dos, esto es, para conseguir que la fuerza total sea igual a cero?

Solución

La fuerza $\mathbf{F}$ deberá escogerse de manera que $(\mathbf{i} + \mathbf{k}) + (\mathbf{j} + \mathbf{k}) + \mathbf{F} = \mathbf{0}$; por tanto, $\mathbf{F} = -(\mathbf{i} + \mathbf{k}) - (\mathbf{j} + \mathbf{k}) = -\mathbf{i} - \mathbf{j} - 2\mathbf{k}$ (recordemos que $\mathbf{0}$ es el *vector cero*, el vector cuyas componentes son todas cero).

EJERCICIOS

- Calcular $(3\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + \mathbf{k}) \cdot (\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k})$.
- Calcular $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ donde $\mathbf{a} = 2\mathbf{i} + 10\mathbf{j} - 12\mathbf{k}$ y $\mathbf{b} = -3\mathbf{i} + 4\mathbf{k}$.
- Hallar el ángulo entre $7\mathbf{j} + 19\mathbf{k}$ y $-2\mathbf{i} - \mathbf{j}$ (aproximado al grado más cercano).
- Calcular $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$, donde $\mathbf{u} = \sqrt{3}\mathbf{i} - 315\mathbf{j} + 22\mathbf{k}$ y $\mathbf{v} = \mathbf{u}/\|\mathbf{u}\|$.
- ¿Es $\|8\mathbf{i} - 12\mathbf{k}\| \cdot \|(6\mathbf{j} + \mathbf{k})\| = \|(8\mathbf{i} - 12\mathbf{k}) \cdot (6\mathbf{j} + \mathbf{k})\|$ igual a cero? Explicarlo.

En los ejercicios del 6 al 11, calcular $\|\mathbf{u}\|$, $\|\mathbf{v}\|$, y $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ para los vectores dados de $\mathbb{R}^3$.

- $\mathbf{u} = 15\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 4\mathbf{k}$, $\mathbf{v} = \pi\mathbf{i} + 3\mathbf{j} - \mathbf{k}$.
- $\mathbf{u} = 2\mathbf{j} - \mathbf{i}$, $\mathbf{v} = -\mathbf{j} + \mathbf{i}$.
- $\mathbf{u} = 5\mathbf{i} - \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$, $\mathbf{v} = \mathbf{i} + \mathbf{j} - \mathbf{k}$.
- $\mathbf{u} = -\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + \mathbf{k}$, $\mathbf{v} = -2\mathbf{i} - 3\mathbf{j} - 7\mathbf{k}$.
- $\mathbf{u} = -\mathbf{i} + 3\mathbf{k}$, $\mathbf{v} = 4\mathbf{j}$.
- $\mathbf{u} = -\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - 3\mathbf{k}$, $\mathbf{v} = -\mathbf{i} - 3\mathbf{j} + 4\mathbf{k}$.
- Normalizar los vectores de los Ejercicios 6 a 8.
- Hallar el ángulo que forman los vectores de los Ejercicios 9 a 11. Si es necesario, se puede expresar la respuesta en términos de arcos.
- Hallar la proyección de $\mathbf{u} = -\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$ sobre $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} - 3\mathbf{k}$.
- Hallar la proyección de $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} - 3\mathbf{k}$ sobre $\mathbf{u} = -\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$.

- ¿Qué valores debe tomar el escalar b para que el vector $2\mathbf{i} + b\mathbf{j}$ sea ortogonal a $\mathbf{a}) -3\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$ y $\mathbf{b}) \mathbf{k}$?
- Hallar dos vectores ortogonales a $(1, 1, 1)$ que no sean paralelos.
- Hallar la recta que pasa por $(3, 1, -2)$, y que interseca y es perpendicular a la recta $x = -1 + t$, $y = -2 + t$, $z = -1 + t$. [INDICACIÓN: Si (x_0, y_0, z_0) es el punto de intersección, hallar sus coordenadas.]
- Un barco situado en la posición $(1, 0)$ en una carta náutica (que tiene el norte en la dirección positiva del eje y) avista una roca en la posición $(2, 4)$. ¿Cuál es el vector que une el barco con la roca? ¿Cuál es el ángulo θ que forma este vector con la dirección norte? (A este ángulo se le llama la **orientación** de la roca desde el barco.)
- Supongamos que el barco del Ejercicio 19 navega con rumbo norte a una velocidad de 4 nudos respecto del agua. Hay una corriente que fluye en dirección este con velocidad de 1 nudo. Las unidades de la carta son millas marinas; 1 nudo = 1 milla marina por hora.
 - Si hubiera corriente, ¿qué vector $\mathbf{u}$ representaría la velocidad del barco con respecto al fondo del mar?
 - Si el barco se dejara llevar por la corriente, ¿qué vector representaría su velocidad con respecto al fondo del mar?
 - ¿Qué vector $\mathbf{w}$ representa la velocidad total del barco?
 - ¿Dónde estará el barco después de una hora?
 - ¿Debería cambiar el capitán el rumbo del barco?
 - ¿Y si la roca fuera un iceberg?
- Un avión se encuentra en la posición $(3, 4, 5)$ al mediodía y viaja con una velocidad de $400\mathbf{i} + 500\mathbf{j} - \mathbf{k}$ kilómetros por hora. El piloto avista un aeropuerto en la posición $(23, 29, 0)$.
 - ¿A qué hora pasará el avión sobre el aeropuerto? (Suponemos que la tierra es plana y que el vector $\mathbf{k}$ apunta hacia arriba.)
 - ¿Cuál será la altura del avión cuando pase sobre el aeropuerto?
- La velocidad del viento $\mathbf{v}_1$ es de 40 kilómetros por hora (km/h) de este a oeste mientras que un avión viaja con una velocidad en el aire $\mathbf{v}_2$ de 100 km/h en dirección norte. La velocidad del avión con respecto al suelo es el vector suma $\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$.
 - Encontrar $\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$.
 - Hacer un dibujo a escala.
- Una fuerza de 50 kp forma un ángulo de 50° con el eje horizontal y apunta hacia la derecha. Determinar sus componentes horizontal y vertical. Ilustrar los resultados con un dibujo.
- Dos personas tiran horizontalmente de dos cuerdas atadas a un poste y el ángulo entre las cuerdas es de 60° . La persona A tira con una fuerza de 150 kp, mientras que la persona B lo hace con una fuerza de 110 kp.
 - La fuerza resultante es el vector que resulta de sumar ambas fuerzas. Hacer un dibujo a escala que represente gráficamente las tres fuerzas.
 - Usando trigonometría, encontrar las componentes de las dos fuerzas en un sistema de coordenadas elegido convenientemente. Hacer la suma algebraica y determinar el ángulo que la fuerza resultante forma con la fuerza ejercida por A.

25. Una masa de 1 kilogramo (1 kg) situada en el origen cuelga de dos cuerdas fijadas en los puntos (1, 1, 1) y (-1, -1, 1). Si la fuerza de la gravedad tiene la dirección del vector $-k$, ¿cuál es el vector que describe la fuerza a lo largo de cada cuerda? [INDICACIÓN: Usar la simetría del problema. Un kilogramo de masa pesa 9,8 newtons (N).]
26. Supongamos que sobre un objeto que se mueve en la dirección $i + j$ actúa una fuerza dada por el vector $2i + j$. Expresar esta fuerza como la suma de una fuerza en la dirección del movimiento y otra perpendicular a éste.
27. Una fuerza F de 6 N (newtons) forma un ángulo de $\pi/4$ radianes con el eje y , y apunta hacia la derecha. La fuerza actúa en contra del movimiento de un objeto que se mueve a lo largo de la recta que une (1, 2) con (5, 4).
- Hallar una fórmula para el vector F .
 - Hallar el ángulo que forman la dirección del desplazamiento $D = (5 - 1)i + (4 - 2)j$ y la dirección de F .
 - El *trabajo realizado* es $F \cdot D$ o, equivalentemente, $\|F\| \|D\| \cos \theta$. Calcular el trabajo con ambas fórmulas y compararlo.

1.3. Matrices, determinantes y el producto vectorial

En la Sección 1.2 se definió un producto de vectores que daba como resultado un escalar. En esta sección definiremos un producto de vectores que da como resultado un vector; esto es, veremos cómo a partir de dos vectores a y b se puede obtener un tercer vector $a \times b$, llamado *producto vectorial* de a por b . Este nuevo vector tendrá la agradable propiedad de que es perpendicular al plano generado (o determinado) por a y b . La definición del producto vectorial se basa en los conceptos de matriz y determinante que, por ese motivo, desarrollaremos primero. Una vez hecho esto, podremos estudiar las implicaciones geométricas de la estructura matemática construida.

Matrices 2×2

Definimos una *matriz* 2×2 como una tabla u ordenación

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

donde a_{11}, a_{12}, a_{21} y a_{22} son cuatro escalares. Por ejemplo,

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \text{y} \quad \begin{bmatrix} 13 & 7 \\ 6 & 11 \end{bmatrix}$$

son matrices 2×2 . El *determinante*

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$$

de dicha matriz es el número real definido mediante la ecuación

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}. \quad (1)$$

EJEMPLO 1.30

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 - 1 = 0; \quad \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 4 - 6 = -2; \quad \begin{vmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{vmatrix} = 40 - 42 = -2.$$

Matrices 3×3

Una *matriz* 3×3 es una ordenación

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

donde, de nuevo, cada a_{ij} es un escalar; a_{ij} denota el elemento de la matriz que está en la fila i -ésima y en la columna j -ésima. Definimos el *determinante* de una matriz 3×3 mediante la regla

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}. \quad (2)$$

Sería difícil memorizar la Fórmula (2) sin algún recurso mnemotécnico. La regla que hay que aprender es que recorremos la primera fila multiplicando a_{1j} por el determinante de la matriz 2×2 que resulta al eliminar la primera fila y la j -ésima columna, y después sumamos todo, recordando poner un signo de resta delante del término a_{12} . Por ejemplo, el determinante que hay que multiplicar en el segundo término de la Fórmula (2), a saber,

$$\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix},$$

se obtiene tachando la primera fila y la segunda columna de la matriz 3×3 dada:

$$\begin{bmatrix} \cancel{a_{11}} & \cancel{a_{12}} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

EJEMPLO 1.31

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} - 0 \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} + 0 \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 1.$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = 1 \begin{vmatrix} 5 & 6 \\ 8 & 9 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 4 & 6 \\ 7 & 9 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 7 & 8 \end{vmatrix} = -3 + 12 - 9 = 0.$$

Propiedades de los determinantes

Una propiedad importante de los determinantes es que cambian de signo al intercambiar dos filas o dos columnas. Para determinantes 2×2 , esto es consecuencia de la definición: para las filas, tenemos,

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12} = -(a_{21}a_{12} - a_{11}a_{22}) = - \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{11} & a_{12} \end{vmatrix}$$

y para las columnas,

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = -(a_{12}a_{21} - a_{11}a_{22}) = - \begin{vmatrix} a_{12} & a_{11} \\ a_{22} & a_{21} \end{vmatrix}.$$

Dejamos que el lector compruebe esta propiedad para el caso 3×3 .

Una segunda propiedad fundamental de los determinantes es que *podemos sacar como factor común escalares de cualquier fila o columna*. Para determinantes 2×2 , esto significa

$$\begin{vmatrix} \alpha a_{11} & a_{12} \\ \alpha a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & \alpha a_{12} \\ a_{21} & \alpha a_{22} \end{vmatrix} = \alpha \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \alpha a_{11} & \alpha a_{12} \\ \alpha a_{21} & \alpha a_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ \alpha a_{21} & \alpha a_{22} \end{vmatrix}.$$

De manera análoga, para determinantes 3×3 tenemos

$$\begin{vmatrix} \alpha a_{11} & \alpha a_{12} & \alpha a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \alpha \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & \alpha a_{12} & \alpha a_{13} \\ a_{21} & \alpha a_{22} & \alpha a_{23} \\ a_{31} & \alpha a_{32} & \alpha a_{33} \end{vmatrix},$$

y así sucesivamente. Estos resultados se deducen de las definiciones. En particular, si cualquier fila o columna contiene únicamente ceros, el valor del determinante es cero.

Un tercer hecho fundamental acerca de los determinantes es el siguiente: *si cambiamos una fila (o columna) sumándole otra fila (respectivamente, otra columna), no cambia el valor del determinante*. Para el caso 2×2 , esto significa que

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 + b_1 & a_2 + b_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 + a_1 & b_2 + a_2 \end{vmatrix} \\ = \begin{vmatrix} a_1 + a_2 & a_2 \\ b_1 + b_2 & b_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & a_1 + a_2 \\ b_1 & b_1 + b_2 \end{vmatrix}.$$

Para el caso 3×3 , esto significa:

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 + b_1 & a_2 + b_2 & a_3 + b_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 + a_2 & a_2 & a_3 \\ b_1 + b_2 & b_2 & b_3 \\ c_1 + c_2 & c_2 & c_3 \end{vmatrix},$$

y así sucesivamente. De nuevo, esta propiedad se puede probar usando la definición de determinante.

EJEMPLO 1.32 Supongamos que

$$\mathbf{a} = \alpha \mathbf{b} + \beta \mathbf{c}; \quad \text{es decir, } \mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3) = \alpha(b_1, b_2, b_3) + \beta(c_1, c_2, c_3).$$

Demostrar que

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = 0.$$

Solución

Vamos a demostrar el caso $\alpha \neq 0$, $\beta \neq 0$. El caso $\alpha = 0 = \beta$ es trivial, y el caso en que exactamente uno de α , β sea cero es una simple modificación del caso que probamos. Usando las propiedades fundamentales de los determinantes, el determinante en cuestión es

$$\begin{vmatrix} \alpha b_1 + \beta c_1 & \alpha b_2 + \beta c_2 & \alpha b_3 + \beta c_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = -\frac{1}{\alpha} \begin{vmatrix} \alpha b_1 + \beta c_1 & \alpha b_2 + \beta c_2 & \alpha b_3 + \beta c_3 \\ -\alpha b_1 & -\alpha b_2 & -\alpha b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

(sacando el factor $-1/\alpha$ de la segunda fila)

$$= \left(-\frac{1}{\alpha}\right) \left(-\frac{1}{\beta}\right) \begin{vmatrix} \alpha b_1 + \beta c_1 & \alpha b_2 + \beta c_2 & \alpha b_3 + \beta c_3 \\ -\alpha b_1 & -\alpha b_2 & -\alpha b_3 \\ -\beta c_1 & -\beta c_2 & -\beta c_3 \end{vmatrix}$$

(sacando el factor $-1/\beta$ de la tercera fila)

$$= \frac{1}{\alpha\beta} \begin{vmatrix} \beta c_1 & \beta c_2 & \beta c_3 \\ -\alpha b_1 & -\alpha b_2 & -\alpha b_3 \\ -\beta c_1 & -\beta c_2 & -\beta c_3 \end{vmatrix} \quad (\text{sumando la segunda fila a la primera})$$

$$= \frac{1}{\alpha\beta} \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -\alpha b_1 & -\alpha b_2 & -\alpha b_3 \\ -\beta c_1 & -\beta c_2 & -\beta c_3 \end{vmatrix} = 0 \quad (\text{sumando la tercera fila a la primera}).$$

Estrechamente ligado a estas propiedades está el hecho de que podemos desarrollar un determinante 3×3 recorriendo cualquier fila o columna usando los signos del siguiente patrón:

$$\begin{vmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{vmatrix}$$

Por ejemplo, el lector puede comprobar que podemos desarrollar «por menores» recorriendo la fila del medio:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = -a_{21} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{22} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{23} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}.$$

Volvamos a calcular el segundo determinante del Ejemplo 1.31 usando esta fórmula:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = -4 \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 8 & 9 \end{vmatrix} + 5 \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 7 & 9 \end{vmatrix} - 6 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 7 & 8 \end{vmatrix} = (-4)(-6) + (5)(-12) + (-6)(-6) = 0.$$

Nota Histórica

Los determinantes parecen haber sido inventados y usados por primera vez por Leibniz en 1693, en relación con las soluciones de ecuaciones lineales. Maclaurin y Cramer desarrollaron sus propiedades entre 1729 y 1750; en particular, probaron que la solución del sistema de ecuaciones

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2$$

$$a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3$$

es

$$x_1 = \frac{1}{\Delta} \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}, \quad x_2 = \frac{1}{\Delta} \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix}, \quad x_3 = \frac{1}{\Delta} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix}$$

donde

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}.$$

lo que se conoce como **regla de Cramer**. Mientras que este método es bastante ineficaz desde el punto de vista del cálculo numérico, es muy importante en la teoría de matrices. Más tarde, Vandermonde (1772) y Cauchy (1812), trabajando con determinantes como

tema aparte que merecía especial atención, desarrollaron este campo de manera más sistemática, con contribuciones de Laplace, Jacobi y otros. A Lagrange (1775) se deben las fórmulas para volúmenes de paralelepípedos en términos de determinantes. Las estudiaremos más adelante en esta sección. A pesar de que durante el siglo diecinueve los matemáticos estudiaron matrices y determinantes, ambos temas se consideraron por separado. Para conocer toda la historia hasta 1900, véase T. Muir, *The Theory of Determinants in the Historical Order of Development* (reimpreso por Dover, New York, 1960).

El producto vectorial

Una vez establecidas las propiedades necesarias de los determinantes y referida su historia, estamos listos para estudiar el producto vectorial.

DEFINICIÓN: El producto vectorial Supongamos que $\mathbf{a} = a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k}$ y $\mathbf{b} = b_1\mathbf{i} + b_2\mathbf{j} + b_3\mathbf{k}$. El *producto vectorial* o *producto cruz* de $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ denotado por $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$, se define como el vector

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix} \mathbf{i} - \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 & b_3 \end{vmatrix} \mathbf{j} + \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \mathbf{k},$$

o, formalmente,

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}.$$

Aunque hemos definido únicamente los determinantes para matrices de números *reales*, esta expresión formal que incluye vectores es una ayuda útil para recordar el producto vectorial.

EJEMPLO 1.33 Hallar $(3\mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k}) \times (\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k})$.

Solución

$$(3\mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k}) \times (\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}) = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 3 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = -\mathbf{i} + 4\mathbf{j} + 7\mathbf{k}.$$

Algunas propiedades algebraicas del producto vectorial se deducen de la definición. Si $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$ son vectores, y α , β y γ escalares, entonces

$$\text{i) } \mathbf{a} \times \mathbf{b} = -(\mathbf{b} \times \mathbf{a})$$

$$\text{ii) } \mathbf{a} \times (\beta\mathbf{b} + \gamma\mathbf{c}) = \beta(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) + \gamma(\mathbf{a} \times \mathbf{c}) \text{ y } (\alpha\mathbf{a} + \beta\mathbf{b}) \times \mathbf{c} = \alpha(\mathbf{a} \times \mathbf{c}) + \beta(\mathbf{b} \times \mathbf{c}).$$

Nótese que $\mathbf{a} \times \mathbf{a} = -(\mathbf{a} \times \mathbf{a})$, por la propiedad i). Por tanto, $\mathbf{a} \times \mathbf{a} = \mathbf{0}$. En particular,

$$\mathbf{i} \times \mathbf{i} = \mathbf{0}, \quad \mathbf{j} \times \mathbf{j} = \mathbf{0}, \quad \mathbf{k} \times \mathbf{k} = \mathbf{0}.$$

También,

$$\mathbf{i} \times \mathbf{j} = \mathbf{k}, \quad \mathbf{j} \times \mathbf{k} = \mathbf{i}, \quad \mathbf{k} \times \mathbf{i} = \mathbf{j},$$

lo que podemos recordar permutando cíclicamente $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$, $\mathbf{k}$ de este modo:



Para dar una interpretación geométrica del producto vectorial vamos a introducir primero el producto mixto. Dados tres vectores $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$, el número real

$$(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c}$$

se llama **producto mixto** de $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$ (en este orden). Para obtener una fórmula de éste, sean $\mathbf{a} = a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k}$, $\mathbf{b} = b_1\mathbf{i} + b_2\mathbf{j} + b_3\mathbf{k}$, y $\mathbf{c} = c_1\mathbf{i} + c_2\mathbf{j} + c_3\mathbf{k}$. Entonces,

$$\begin{aligned} (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} &= \left(\begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix} \mathbf{i} - \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 & b_3 \end{vmatrix} \mathbf{j} + \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \mathbf{k} \right) \cdot (c_1\mathbf{i} + c_2\mathbf{j} + c_3\mathbf{k}) \\ &= \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix} c_1 - \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 & b_3 \end{vmatrix} c_2 + \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} c_3. \end{aligned}$$

Éste es el desarrollo «por menores» siguiendo la tercera fila del determinante, de modo que

$$(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}.$$

Si $\mathbf{c}$ es un vector del plano generado por los vectores $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$, la tercera fila del determinante que expresa $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c}$ es una combinación lineal de la primera y la segunda fila, y por tanto $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = 0$. En otras palabras, *el vector $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ es ortogonal a cualquier vector del plano generado por $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$, y en particular a ambos vectores.*

A continuación calcularemos la longitud de $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$. Nótese que

$$\begin{aligned} \|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\|^2 &= \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 & b_3 \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}^2 \\ &= (a_2b_3 - a_3b_2)^2 + (a_1b_3 - b_1a_3)^2 + (a_1b_2 - b_1a_2)^2. \end{aligned}$$

Si desarrollamos los términos de la última expresión, podemos agruparlos para obtener

$$(a_1^2 + a_2^2 + a_3^2)(b_1^2 + b_2^2 + b_3^2) - (a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3)^2,$$

que es igual a

$$\|\mathbf{a}\|^2\|\mathbf{b}\|^2 - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2 = \|\mathbf{a}\|^2\|\mathbf{b}\|^2 - \|\mathbf{a}\|^2\|\mathbf{b}\|^2 \cos^2 \theta = \|\mathbf{a}\|^2\|\mathbf{b}\|^2 \sin^2 \theta$$

donde θ es el ángulo que forman $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$, $0 \leq \theta \leq \pi$. Sacando raíces cuadradas y usando que $\sqrt{k^2} = |k|$, obtenemos que $\|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\| = \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| |\sin \theta|$.

Combinando estos resultados concluimos que $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ es un *vector perpendicular al plano $\mathcal{P}$ generado por $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$* , y tiene longitud $\|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| |\sin \theta|$. En la Figura 1.3.1 podemos ver que esta longitud es también el área del paralelogramo (con base $\|\mathbf{a}\|$ y altura $\|\mathbf{b}\| \sin \theta$) generado por $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$. Existen dos vectores que satisfacen estas condiciones, pues se pueden escoger dos direcciones perpendiculares (o normales) a $\mathcal{P}$. Esto se ve claramente en la Figura 1.3.1, que muestra las dos posibilidades $\mathbf{n}_1$ y $-\mathbf{n}_1$ perpendiculares a $\mathcal{P}$, con $\|\mathbf{n}_1\| = \|-\mathbf{n}_1\| = \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| |\sin \theta|$.

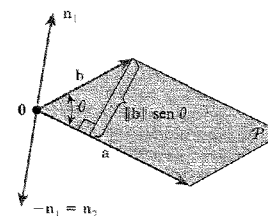


Figura 1.3.1. $\mathbf{n}_1$ y $\mathbf{n}_2$ son los dos posibles vectores ortogonales a $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ que tienen norma $\|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| |\sin \theta|$.

¿Qué vector representa $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$, $\mathbf{n}_1$ o $-\mathbf{n}_1$? La respuesta es $\mathbf{n}_1$. Calcular algunos casos sencillos como $\mathbf{k} = \mathbf{i} \times \mathbf{j}$ para comprobarlo. La siguiente «regla de la mano derecha» sirve en general para determinar la dirección de $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$. La *mano derecha* se coloca de tal modo que los dedos se curven de $\mathbf{a}$ hacia $\mathbf{b}$, a través del ángulo *agudo* θ que forman ambos, como se muestra en la Figura 1.3.2. Entonces el dedo pulgar apunta en la dirección de $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$.

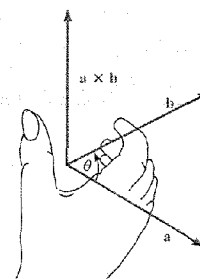


Figura 1.3.2. La regla de la mano derecha para determinar en cuál de las dos posibles direcciones apunta $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$.

El producto vectorial

Definición geométrica: $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ es el vector que satisface:

1. $\|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\| = \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| \sin \theta$, el área del paralelogramo definido por $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ (θ es el ángulo formado por $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$; $0 \leq \theta \leq \pi$); véase la Figura 1.3.3.
2. $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ es perpendicular a $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$, y la terna $(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{a} \times \mathbf{b})$ satisface la regla de la mano derecha.

Fórmula con componentes:

$$(a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k}) \times (b_1\mathbf{i} + b_2\mathbf{j} + b_3\mathbf{k}) = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} \\ = (a_2b_3 - a_3b_2)\mathbf{i} - (a_1b_3 - a_3b_1)\mathbf{j} + (a_1b_2 - a_2b_1)\mathbf{k}.$$

Reglas algebraicas:

1. $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{0}$ si y sólo si $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ son paralelos o alguno de ellos es cero.
2. $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -\mathbf{b} \times \mathbf{a}$.
3. $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{a} \times \mathbf{b} + \mathbf{a} \times \mathbf{c}$.
4. $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \times \mathbf{c} = \mathbf{a} \times \mathbf{c} + \mathbf{b} \times \mathbf{c}$.
5. $(\alpha\mathbf{a}) \times \mathbf{b} = \alpha(\mathbf{a} \times \mathbf{b})$.

Tabla de multiplicación:

		Segundo factor		
		$\mathbf{i}$	$\mathbf{j}$	$\mathbf{k}$
Primer factor	$\mathbf{i}$	0	$\mathbf{k}$	$-\mathbf{j}$
	$\mathbf{j}$	$-\mathbf{k}$	0	$\mathbf{i}$
	$\mathbf{k}$	$\mathbf{j}$	$-\mathbf{i}$	0

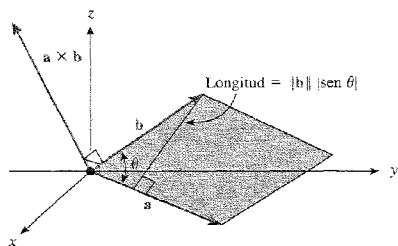


Figura 1.3.3. La longitud de $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ es el área del paralelogramo formado por $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$.

EJEMPLO 1.34 Encontrar el área del paralelogramo definido por los dos vectores $\mathbf{a} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$ y $\mathbf{b} = -\mathbf{i} - \mathbf{k}$.

Solución

Calculamos el producto vectorial de $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ aplicando la fórmula de las componentes o fórmula del determinante, con $a_1 = 1$, $a_2 = 2$, $a_3 = 3$, $b_1 = -1$, $b_2 = 0$, $b_3 = -1$:

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = [(2)(-1) - (3)(0)]\mathbf{i} + [(3)(-1) - (1)(-1)]\mathbf{j} + [(1)(0) - (2)(-1)]\mathbf{k} \\ = -2\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 2\mathbf{k}.$$

Por tanto, el área es

$$\|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\| = \sqrt{(-2)^2 + (-2)^2 + (2)^2} = 2\sqrt{3}.$$

EJEMPLO 1.35 Hallar un vector unitario ortogonal a los vectores $\mathbf{i} + \mathbf{j}$ y $\mathbf{j} + \mathbf{k}$.

Solución

Un vector perpendicular a $\mathbf{i} + \mathbf{j}$ y $\mathbf{j} + \mathbf{k}$ es su producto vectorial, esto es, el vector

$$(\mathbf{i} + \mathbf{j}) \times (\mathbf{j} + \mathbf{k}) = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k}.$$

Como $\|\mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k}\| = \sqrt{3}$, el vector

$$\frac{1}{\sqrt{3}}(\mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k})$$

es un vector unitario perpendicular a $\mathbf{i} + \mathbf{j}$ y $\mathbf{j} + \mathbf{k}$.

EJEMPLO 1.36 Deducir una identidad que relacione los productos escalar y vectorial a partir de las fórmulas

$$\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \sin \theta \quad \text{y} \quad \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \cos \theta$$

mediante la eliminación de θ .

Solución

Que $\sin \theta$ y $\cos \theta$ estén multiplicados por la misma expresión sugiere que podemos elevar al cuadrado ambas fórmulas y después sumar el resultado. Obtenemos

$$\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|^2 + (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2 = \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) = \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2,$$

luego

$$\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2.$$

Esta identidad es interesante porque establece una relación entre los productos escalar y vectorial.

La geometría de los determinantes

Usando el producto vectorial podemos obtener una interpretación geométrica de los determinantes 2×2 y 3×3 . Sean $\mathbf{a} = a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j}$ y $\mathbf{b} = b_1\mathbf{i} + b_2\mathbf{j}$ dos vectores en el plano; si θ es el ángulo

que forman $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$, hemos visto que $\|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\| = \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| \sin \theta$ es el área del paralelogramo cuyos lados adyacentes son $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$. El producto vectorial escrito como un determinante es

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_1 & a_2 & 0 \\ b_1 & b_2 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \mathbf{k}.$$

Por tanto, el área $\|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\|$ es el valor absoluto del determinante

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} = a_1 b_2 - a_2 b_1.$$

La geometría de los determinantes 2×2 El valor absoluto del determinante $\begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}$ es el área del paralelogramo cuyos lados adyacentes son los vectores $\mathbf{a} = a_1 \mathbf{i} + a_2 \mathbf{j}$ y $\mathbf{b} = b_1 \mathbf{i} + b_2 \mathbf{j}$. El signo del determinante es $+$ cuando el ángulo que forman $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ al girar en sentido contrario a las agujas del reloj es menor que π .

EJEMPLO 1.37 Hallar el área del triángulo cuyos vértices son los puntos (1, 1), (0, 2) y (3, 2) (Figura 1.3.4).

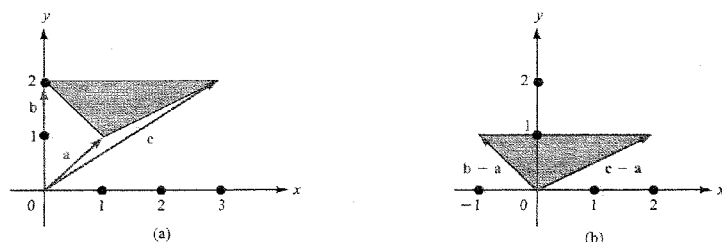


Figura 1.3.4. (a) Hallar el área A del triángulo sombreado expresando los lados como diferencias de vectores. (b) para obtener $A = \|(\mathbf{b} - \mathbf{a}) \times (\mathbf{c} - \mathbf{a})\|/2$.

Solución

Sean $\mathbf{a} = \mathbf{i} + \mathbf{j}$, $\mathbf{b} = 2\mathbf{j}$ y $\mathbf{c} = 3\mathbf{i} + 2\mathbf{j}$. Es claro que el triángulo cuyos vértices son los extremos de los vectores $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$ tiene la misma área que el triángulo con vértices en 0 , $\mathbf{b} - \mathbf{a}$ y $\mathbf{c} - \mathbf{a}$ (Figura 1.3.4). De hecho, este último es simplemente una traslación del primero. Como el área del triángulo trasladado es la mitad del área del paralelogramo con lados adyacentes $\mathbf{b} - \mathbf{a} = -\mathbf{i} + \mathbf{j}$ y $\mathbf{c} - \mathbf{a} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j}$, tenemos que el área del triángulo con vértices en (1, 1), (0, 2) y (3, 2) es el valor absoluto de

$$\frac{1}{2} \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -\frac{3}{2},$$

esto es, $3/2$.

Existe una interpretación de los determinantes de matrices 3×3 como volúmenes que es análoga a la interpretación de los determinantes de matrices 2×2 como áreas.

La geometría de los determinantes 3×3 El valor absoluto del determinante

$$D = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

es el volumen del paralelepípedo cuyos lados adyacentes son los vectores

$$\mathbf{a} = a_1 \mathbf{i} + a_2 \mathbf{j} + a_3 \mathbf{k}, \quad \mathbf{b} = b_1 \mathbf{i} + b_2 \mathbf{j} + b_3 \mathbf{k}, \quad \text{y} \quad \mathbf{c} = c_1 \mathbf{i} + c_2 \mathbf{j} + c_3 \mathbf{k}.$$

Para probar la afirmación del cuadro anterior vamos a la Figura 1.3.5 y observamos que la longitud del producto vectorial, a saber, $\|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\|$, es el área del paralelogramo cuyos lados adyacentes son $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$. Además, $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = \|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\| \|\mathbf{c}\| \cos \psi$, donde ψ es el ángulo que forma $\mathbf{c}$ con la normal al plano generado por $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$. Como el volumen del paralelepípedo con lados adyacentes $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$ es el producto del área de la base por la altura $\|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\| \|\mathbf{c}\| |\cos \psi|$, se deduce que el volumen es $|(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c}|$. Anteriormente vimos que $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = D$, de modo que el volumen es igual al valor absoluto de D .

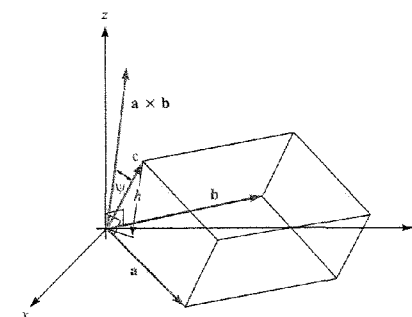


Figura 1.3.5 El volumen del paralelepípedo definido por $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ es el valor absoluto del determinante de la matriz 3×3 cuyas filas son $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$.

EJEMPLO 1.38 Hallar el volumen del paralelepípedo definido por los tres vectores $\mathbf{i} + 3\mathbf{k}$, $2\mathbf{i} + \mathbf{j} - 2\mathbf{k}$ y $5\mathbf{i} + 4\mathbf{k}$.

Solución

El volumen es el valor absoluto de

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & -2 \\ 5 & 0 & 4 \end{vmatrix}.$$

Si desarrollamos este determinante por menores con respecto a la segunda columna, el único término distinto de cero es

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 4 \end{vmatrix} (1) = -11,$$

de modo que el volumen será igual a 11.

La ecuación de un plano

Sea $\mathcal{P}$ un plano en el espacio que contiene al punto $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$ y supongamos que $\mathbf{n} = A\mathbf{i} + B\mathbf{j} + C\mathbf{k}$ es un vector normal a ese plano (véase la Figura 1.3.6). Sea $P = (x, y, z)$ un punto en $\mathbb{R}^3$. Entonces $P = (x, y, z)$ está en el plano $\mathcal{P}$ si y sólo si el vector $\overrightarrow{P_0P} = (x - x_0)\mathbf{i} + (y - y_0)\mathbf{j} + (z - z_0)\mathbf{k}$ es perpendicular a $\mathbf{n}$, esto es, $\overrightarrow{P_0P} \cdot \mathbf{n} = 0$ o, equivalentemente,

$$(A\mathbf{i} + B\mathbf{j} + C\mathbf{k}) \cdot [(x - x_0)\mathbf{i} + (y - y_0)\mathbf{j} + (z - z_0)\mathbf{k}] = 0.$$

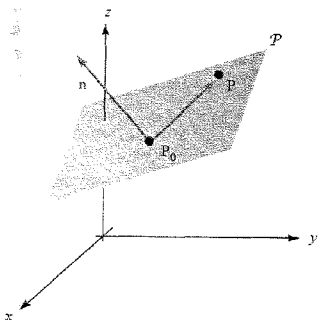


Figura 1.3.6 Los puntos P del plano que pasa por P_0 y es perpendicular a $\mathbf{n}$ satisfacen la ecuación $\overrightarrow{P_0P} \cdot \mathbf{n} = 0$.

Por tanto,

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0.$$

La ecuación de un plano en el espacio La ecuación del plano $\mathcal{P}$ que pasa por el punto (x_0, y_0, z_0) y tiene por vector normal $\mathbf{n} = A\mathbf{i} + B\mathbf{j} + C\mathbf{k}$ es

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0;$$

esto es, $(x, y, z) \in \mathcal{P}$ si y sólo si

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

donde $D = -Ax_0 - By_0 - Cz_0$.

Los cuatro números A, B, C y D no están determinados de manera única por el plano $\mathcal{P}$. Para ver esto, nótese que (x, y, z) satisface la ecuación $Ax + By + Cz + D = 0$ si y sólo si satisface también

$$(\lambda A)x + (\lambda B)y + (\lambda C)z + (\lambda D) = 0$$

para cualquier constante $\lambda \neq 0$. Además, si A, B, C, D y A', B', C', D' determinan el mismo plano $\mathcal{P}$, entonces $A = \lambda A', B = \lambda B', C = \lambda C', D = \lambda D'$ para un escalar λ . Por consiguiente, A, B, C, D están *determinados por $\mathcal{P}$ salvo un múltiplo escalar*.

EJEMPLO 1.39 Hallar una ecuación para el plano que es perpendicular al vector $\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$ y contiene al punto $(1, 0, 0)$.

Solución

Usando la forma general $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$, el plano es $1(x - 1) + 1(y - 0) + 1(z - 0) = 0$; esto es, $x + y + z = 1$.

EJEMPLO 1.40 Hallar una ecuación para el plano que contiene a los puntos $(1, 1, 1), (2, 0, 0)$ y $(1, 1, 0)$.

Solución

Método 1. Éste es un método de «fuerza bruta» que se puede usar cuando se han olvidado los métodos vectoriales. La ecuación de cualquier plano es de la forma $Ax + By + Cz + D = 0$. Como los puntos $(1, 1, 1), (2, 0, 0)$ y $(1, 1, 0)$ están en el plano, tenemos que

$$A + B + C + D = 0,$$

$$2A + D = 0,$$

$$A + B + D = 0.$$

Por eliminación, reducimos este sistema de ecuaciones a

$$2A + D = 0 \quad (\text{segunda ecuación})$$

$$2B + D = 0 \quad (2 \times \text{tercera} - \text{segunda})$$

$$C = 0 \quad (\text{primera} - \text{tercera}).$$

Puesto que los números A, B, C y D están determinados salvo por un múltiplo escalar, podemos fijar el valor de uno de ellos, digamos $A = 1$, y entonces los otros estarán ya determinados de manera única. Obtenemos $A = 1, D = -2, B = 1, C = 0$. Así, una ecuación del plano que contiene a los puntos dados es $x + y - 2 = 0$.

Método 2. Sean $P = (1, 1, 1), Q = (2, 0, 0), R = (1, 1, 0)$. Cualquier vector normal al plano ha de ser ortogonal a los vectores $\overrightarrow{QP}$ y $\overrightarrow{RP}$, que son paralelos al plano, ya que sus puntos inicial y final están en éste. Por tanto, $\mathbf{n} = \overrightarrow{QP} \times \overrightarrow{RP}$ es normal al plano. Calculando el producto vectorial tenemos:

$$\mathbf{n} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \mathbf{i} + \mathbf{j}.$$

Como el punto $(2, 0, 0)$ está en el plano, concluimos que la ecuación viene dada por $(x - 2) + (y - 0) + 0 \cdot (z - 0) = 0$; esto es, $x + y - 2 = 0$.

Dos planos se llaman **paralelos** cuando sus vectores normales son paralelos. Así, los planos $A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$ y $A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$ son paralelos cuando $\mathbf{n}_1 = A_1\mathbf{i} + B_1\mathbf{j} + C_1\mathbf{k}$ y $\mathbf{n}_2 = A_2\mathbf{i} + B_2\mathbf{j} + C_2\mathbf{k}$ son paralelos; es decir, $\mathbf{n}_1 = \sigma\mathbf{n}_2$ para una constante σ . Por ejemplo, los planos

$$x - 2y + z = 0 \quad \text{y} \quad -2x + 4y - 2z = 10$$

son paralelos, pero los planos

$$x - 2y + z = 0 \quad \text{y} \quad 2x - 2y + z = 10$$

no lo son.

Distancia de un punto a un plano

Ahora, vamos a calcular la distancia de un punto $E = (x_1, y_1, z_1)$ al plano $\mathcal{P}$ descrito por la ecuación $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = Ax + By + Cz + D = 0$. Para ello, consideramos el vector normal unitario

$$\mathbf{n} = \frac{A\mathbf{i} + B\mathbf{j} + C\mathbf{k}}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}},$$

que es un vector de longitud 1 normal al plano. Trazamos la perpendicular desde E al plano y construimos el triángulo REQ que aparece en la Figura 1.3.7. La distancia $d = |\overline{EQ}|$ es la longitud de la proyección de $\mathbf{v} = \overline{RE}$ (el vector que va de R a E) sobre $\mathbf{n}$.

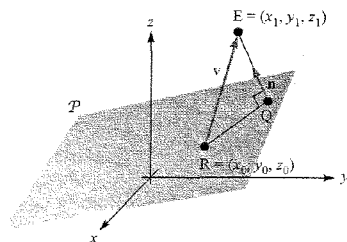


Figura 1.3.7. La geometría para determinar la distancia del punto E al plano $\mathcal{P}$.

Así,

$$\begin{aligned} \text{Distancia} &= |\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}| = |(x_1 - x_0)\mathbf{i} + (y_1 - y_0)\mathbf{j} + (z_1 - z_0)\mathbf{k}| \cdot \mathbf{n} \\ &= \frac{|A(x_1 - x_0) + B(y_1 - y_0) + C(z_1 - z_0)|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} \end{aligned}$$

Si el plano viene dado en la forma $Ax + By + Cz + D = 0$, entonces para cualquier punto (x_0, y_0, z_0) que esté en él, $D = -(Ax_0 + By_0 + Cz_0)$. Al sustituir en la fórmula anterior se tiene lo siguiente:

ENTRE RÍOS • REP. ARGENTINO

Distancia de un punto a un plano La distancia de (x_1, y_1, z_1) al plano $Ax + By + Cz + D = 0$ es

$$\text{Distancia} = \frac{|Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

EJEMPLO 1.41 Calcular la distancia de $Q = (2, 0, -1)$ al plano $3x - 2y + 8z + 1 = 0$.

Solución

Sustituimos en la fórmula del cuadro anterior los valores $x_1 = 2, y_1 = 0, z_1 = -1$ (el punto) y $A = 3, B = -2, C = 8, D = 1$ (el plano), para obtener

$$\text{Distancia} = \frac{|3 \cdot 2 + (-2) \cdot 0 + 8(-1) + 1|}{\sqrt{3^2 + (-2)^2 + 8^2}} = \frac{|-1|}{\sqrt{77}} = \frac{1}{\sqrt{77}}.$$

Nota Histórica

Los orígenes de los productos escalar y vectorial

ECUACIONES CUADRÁTICAS, ECUACIONES CÚBICAS Y NÚMEROS IMAGINARIOS. Sabemos por las tablillas de arcilla de los babilonios que esta extraordinaria civilización conocía la fórmula cuadrática que les permitía resolver (verbalmente) ecuaciones de segundo grado. Como el concepto de número negativo tuvo que esperar hasta el siglo dieciséis para ver la luz, los babilonios no tenían en cuenta soluciones negativas (ni imaginarias).

Con el Renacimiento y el descubrimiento de la ciencia antigua, los matemáticos italianos empezaron a preguntarse acerca de las soluciones de las ecuaciones cúbicas, $x^3 + ax^2 + bx + c = 0$, donde a, b y c son números positivos.

Hacia el año 1500 Scipione del Ferro, profesor en Bolonia (la universidad europea más antigua), era capaz de resolver ecuaciones cúbicas de la forma $x^3 + bx = c$, pero mantuvo su descubrimiento en secreto. Antes de su muerte comunicó la fórmula a su sucesor, Antonio Fior, que durante un tiempo aún la mantuvo para sí. Y fue un secreto hasta que un brillante y autodidacta matemático llamado Nicolo Fontana, también conocido como Tartaglia («el tartamudo»), apareció en escena. Tartaglia proclamó que podía resolver la cúbica, y Fior se vio en la necesidad de proteger la primacía de del Ferro y así, en respuesta, desafió a Tartaglia a una competición pública.

Tartaglia fue capaz de resolver las treinta ecuaciones cúbicas propuestas por Fior. Sorprendentemente, algunos estudiosos creen que Tartaglia descubrió la fórmula para las soluciones de $x^3 + cx = d$ solamente unos días antes de que el concurso tuviera lugar.

El matemático más grande del siglo dieciséis, Girolamo Cardano (1501-1576) —un sabio renacentista, matemático, físico y adivino— publicó la primera solución de la ecuación general de la cúbica. Aunque de orígenes humildes, alcanzó (como Tartaglia) gran fama gracias al esfuerzo y a su talento natural. Cardano es el autor del primer libro de juegos de azar (marcando el inicio de la moderna teoría de la probabilidad) y

también del *Ars Magna* (el «Gran Arte») que señala el comienzo del álgebra moderna. Fue en este libro donde Cardano publicó la solución a la ecuación general de la cúbica $x^3 + ax^2 + bx + c = 0$. ¿Cómo lo consiguió?

Mientras trabajaba en su libro de álgebra y sabedor de que Tartaglia era capaz de resolver algunas formas de la cúbica, Cardano escribió a éste en 1593 para concertar un encuentro. Tras engatusarlo un poco, Tartaglia aceptó. Fue en ese encuentro cuando, a cambio de la promesa de mantenerla en secreto, Tartaglia reveló su solución, a partir de la cual Cardano fue capaz de deducir la fórmula general que después apareció en el *Ars Magna*. Sintiendo traicionado, Tartaglia dirigió un feroz ataque contra Cardano que terminó en una pequeña comedia.

Lo que ahora nos importa es que, como consecuencia del método empleado en su solución, algo muy extraño ocurría. Consideremos la cúbica $x^3 - 15x = 4$. Su única raíz positiva es 4. Sin embargo, la fórmula de la solución de Tartaglia-Cardano produce:

$$x = \sqrt[3]{2 + \sqrt{-121}} + \sqrt[3]{2 - \sqrt{-121}} \quad (1)$$

como la raíz positiva, de modo que este número ha de ser igual a 4. Pero esto es *ridículo*, porque dentro de la raíz cúbica estamos haciendo la raíz cuadrada de un número negativo —algo que en aquel tiempo era un imposible absoluto—. Esto fue una verdadera sorpresa. Más de cien años después, en 1702, cuando Leibniz, codescubridor del cálculo, mostró al gran científico holandés Christian Huygens la fórmula

$$\sqrt{6} = \sqrt{1 + \sqrt{-3}} + \sqrt{1 - \sqrt{-3}} \quad (2)$$

Huygens se quedó completamente pasmado, y comentó que esta igualdad «desafía todo el entendimiento humano». (Intente, informalmente, verificar las fórmulas (1) y (2).)

Con sentido o sin él, la fórmula de Tartaglia y Cardano forzó a los matemáticos a enfrentarse con raíces cuadradas de números negativos (o, como se llaman hoy día, *números imaginarios*). Este episodio histórico es otro ejemplo que niega la (comúnmente extendida) opinión de que la matemática la «inventan» los matemáticos. Como sucede con frecuencia, es la propia matemática la que nos habla.

LA GESTACIÓN DE LOS NÚMEROS COMPLEJOS. Durante más de dos siglos, números como $i = \sqrt{-1}$ fueron vistos con gran desconfianza. La raíz cuadrada de cualquier número negativo se puede escribir en términos de i ; por ejemplo, $\sqrt{-a} = \sqrt{a(-1)} = \sqrt{a}\sqrt{-1}$. A mediados del siglo dieciocho, el matemático suizo Leonhard Euler relacionó los números universales e y π con el número imaginario i . Sea i lo que quiera que sea o signifique, se tiene necesariamente que

$$e^{i\pi} = -1,$$

esto es, e «elevado a la potencia πi » es -1 . Por tanto, reflejo tal vez de algún misterio más profundo, estos números universales están conectados por una fórmula muy simple.

A comienzos del siglo diecinueve, el matemático alemán Karl Friedrich Gauss fue capaz de probar el *teorema fundamental del álgebra* que establece que cualquier polinomio de grado n tiene n raíces (alguna de las cuales, o todas, pueden ser imaginarias; es decir, las raíces tienen la forma $a + bi$ donde, como antes, $i = \sqrt{-1}$, y donde a y b son números reales).

A mediados del siglo diecinueve, el matemático francés Augustin-Louis Cauchy y el matemático alemán Bernhard Riemann desarrollaron el cálculo diferencial para funciones de una variable compleja. Un ejemplo de tales funciones es $f(z) = z^n$, donde $z = a + bi$. En este caso, la fórmula usual para la derivada, $F(z) = nz^{n-1}$, aún es válida. Con la utilización de números imaginarios Cauchy fue capaz de calcular «integrales reales» que antes no habían podido ser calculadas. Por ejemplo, es posible demostrar que

$$\int_0^\pi \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$$

y que

$$\int_0^\pi \log \sin x dx = -\pi \log 2.$$

Estos resultados fueron sorprendentes.

Resumiendo, la solución de la ecuación cúbica, el teorema fundamental del álgebra y el cálculo de integrales reales demostraron la importancia de considerar números imaginarios $a + bi$, incluso a pesar de que no estaban (al menos todavía) en *tierra firme*. ¿Existían realmente o eran simplemente fantasmas de nuestra imaginación, y por tanto verdaderamente imaginarios?

LA DEFINICIÓN DE HAMILTON DE LOS NÚMEROS COMPLEJOS. Muchos matemáticos después de Cardano realizaron importantes contribuciones a los números imaginarios (o complejos), incluyendo a Argand, Wessel y Gauss —todos los cuales los representaron geoméricamente—. Sin embargo, la moderna y rigurosa definición del número complejo se debe al gran matemático irlandés William Rowan Hamilton (véase la Figura 1.3.8). Después de Newton, que creó el concepto de vector gracias a su invención de la noción de fuerza, Hamilton fue, sin ninguna duda, la figura más importante y singular en el desarrollo del cálculo vectorial. Fue Hamilton el que nos legó los términos *vector* y *cantidad escalar*.



Figura 1.3.8. Sir William Rowan Hamilton (1805-1865).

William Rowan Hamilton nació en Dublin, Irlanda, la medianoche del 3 de agosto de 1805. En 1823, ingresó en el Trinity College de Dublin. Su carrera universitaria, bajo cualquier patrón, fue fenomenal. En su tercer año, el Trinity le ofreció un puesto de profesor, la Cátedra Andrew de Astronomía, y el Estado le nombró Astrónomo Real de Irlanda. Estos honores fueron otorgados por la predicción teórica de dos completamente nuevos e inesperados fenómenos ópticos, a saber, la refracción cónica interna y externa.

Hacia 1827 se interesó por los números imaginarios. Escribió que «el símbolo $\sqrt{-1}$ es absurdo, y denota una operación imposible [...]», y se propuso situar la idea de número complejo sobre un firme fundamento lógico. Su solución consistió en definir el número complejo $a + bi$ como un punto (a, b) en el plano $\mathbb{R}^2$, como hacemos hoy día. Por tanto, el número imaginario bi para Hamilton era simplemente el punto $(0, b)$ del eje y . La diferencia entre los números complejos y el plano cartesiano estaba en que Hamilton consideraba la multiplicación formal de números complejos

$$(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i,$$

y definió una nueva multiplicación en el plano complejo

$$(a, b) \cdot (c, d) = (ac - bd, ad + bc).$$

Por tanto, $i = \sqrt{-1}$ simplemente desaparece al convertirse en el punto $(0, 1)$, y el misterio y la confusión acerca de los números complejos desaparecen también con él.

DE LOS NÚMEROS COMPLEJOS A LOS CUATERNIONES. De acuerdo con la interpretación de Hamilton, *los números complejos no son más que la extensión de los números reales a dos dimensiones*. Hamilton, sin embargo, también realizó un trabajo fundamental en mecánica y sabía bien que dos dimensiones limitaban demastado el análisis espacial necesario para entender la física del mundo tridimensional. Por ello, Hamilton emprendió la búsqueda de un sistema de ternas; esto es, una fórmula aceptable¹ de multiplicación para puntos (a, b, c) en $\mathbb{R}^3$ o, como de hecho eran, para vectores $ai + bj + ck$.

Hacia 1843, Hamilton comprendió que ésta era una tarea sin esperanza. Pero entonces, el 16 de octubre de 1843, Hamilton descubrió que lo que no pudo lograr para $\mathbb{R}^3$ podía conseguirlo para $\mathbb{R}^4$; descubrió los *cuaterniones*, un sistema de números completamente nuevo.

Revivamos el importante momento histórico con sus propias palabras:

Pero el decimosexto día del mismo mes —lunes y día del Consejo de la Real Academia Irlandesa— iba caminando para asistir y presidirlo, y tu madre iba caminando conmigo, junto al Canal Real, al que quizá ella nos había conducido; y aunque me hablaba de vez en cuando, otro *solterado* hilo de pensamiento estaba pasando por mi cabeza que me dio finalmente un *resultado*, del cual no resulta excesivo decir que comprendí *inmediatamente* su importancia. Un circuito *eléctrico* pareció *cerrarse*, y saltó la chispa, precursora (como *sape*, *inmediatamente*) de largos años venideros de pensamiento y trabajo definitivamente encaminados, para *mi mismo* si me era reservado, y en cualquier caso para *otros*, si me era dado vivir lo suficiente para comunicar inequívocamente el descubrimiento. Ni siquiera pude resistir el impulso —irracional,

¹ Para él, «aceptable» significaba que la multiplicación satisfacía la propiedad asociativa.

como puede que fuera— de grabar con una navaja en una piedra del puente de Brougham, según pasamos, la fórmula fundamental con los símbolos i, j, k ; a saber

$$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1,$$

que contiene la *Solución al Problema* pero, por supuesto, como toda inscripción, hace tiempo que se ha borrado².

Hamilton se había dado cuenta de que la multiplicación que había estado buscando podía definirse para las cuaternas (a, b, c, d) , que había denotado por

$$a + bi + cj + dk.$$

La a se llamaba *la parte escalar* y $bi + cj + dk$ se llamaba *parte vectorial*, lo que en realidad, como con los números complejos, representaba el punto (a, b, c, d) en $\mathbb{R}^4$. La tabla de multiplicación que introdujo fue

$$ij = k = -ji$$

$$ki = j = -ik$$

$$jk = i = -kj$$

$$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1.$$

Hamilton continuó creyendo *apasionadamente* en sus *cuaterniones* hasta el final de su vida. Desafortunadamente, el devenir histórico fue en otra dirección.

El primer paso que se alejaba de los cuaterniones lo dio un firme creyente en la importancia de éstos, llamado Peter Guthrie Tait, que nació en 1831 cerca de Edimburgo, Escocia. En 1860, Tait obtuvo la cátedra de Filosofía Natural en la Universidad de Edimburgo, donde permaneció hasta su muerte en 1901. En 1867, escribió su *Elementary Treatise on Quaternions*, un texto orientado hacia las aplicaciones físicas. Su tercer capítulo es el más significativo. Es aquí donde Tait consideró el producto cuaterniónico de dos vectores:

$$v = ai + bj + ck \quad \text{y} \quad w = a'i + b'j + c'k.$$

Entonces el producto vw , según la definición de Hamilton, resulta:

$$(ai + bj + ck)(a'i + b'j + c'k)$$

$$= (aa' + bb' + cc') + (bc' - cb')i + (ac' - ca')j + (ab' - ba')k$$

o, en forma moderna:

$$vw = (v \cdot w) + v \times w,$$

donde $\cdot$ es el producto escalar de vectores, y $\times$ es el producto vectorial. Tait descubrió las fórmulas

$$v \cdot w = \|v\| \|w\| \cos \theta \quad \text{y} \quad \|v \times w\| = \|v\| \|w\| \sin \theta,$$

donde θ es el ángulo formado por v y w . Además, probó que $v \times w$ era ortogonal a v y a w , dando así una interpretación *geométrica* del producto cuaterniónico de dos vectores.

² *North British Review* 14 (1858): 57.

Esto comenzó el alejamiento del estudio de los cuaterniones y la vuelta a los vectores de Newton, con el producto cuaterniónico sustituido por dos productos distintos, el producto escalar y el producto vectorial.

A propósito, uno puede estar preguntándose por qué Hamilton no descubrió primero el producto vectorial, ya que es un producto en $\mathbb{R}^3$. La razón es que éste no tenía la propiedad fundamental que él buscaba —a saber, no era asociativo³.

$$0 = (\mathbf{i} \times \mathbf{i}) \times \mathbf{k} \neq \mathbf{i} \times (\mathbf{i} \times \mathbf{k}) = -\mathbf{k}$$

EL ALEJAMIENTO DE LOS CUATERNIONES. Los científicos responsables en última instancia de la muerte de los cuaterniones fueron James Clerk Maxwell (véase la Figura 1.3.9), Oliver Heaviside y Josiah Willard Gibbs, uno de los fundadores de la mecánica estadística. En la década de 1860 Maxwell formuló sus monumentales ecuaciones de electricidad y magnetismo. No se utilizó ninguna notación vectorial (no existía). En cambio, Maxwell escribió sus ecuaciones en lo que ahora llamaríamos «en forma de componentes». Hacia 1870, Tait comenzó a mantener correspondencia con Maxwell, despertando su interés por los cuaterniones.



Figura 1.3.9. James Clerk Maxwell (1831-1879).

En 1873 Maxwell publicó su colosal obra, *Treatise on Electricity and Magnetism*. Aquí (como veremos en el Capítulo 8), Maxwell formuló las ecuaciones del campo

³ Curiosamente, si uno está dispuesto a vivir sin propiedad asociativa, hay otro producto de vectores en $\mathbb{R}^7$ que tiene la mayoría de las propiedades del producto vectorial: éste involucra otro sistema de números llamado los *octoniones*, que existen en $\mathbb{R}^8$. Que no existan productos vectoriales en otras dimensiones es un resultado que sale fuera del ámbito de este texto. Para más información, véase el *American Mathematical Monthly*, 74 (1967), pp. 188-194 y 90 (1983), pág. 697, así como J. Baez, «The Octonions», *Bulletin of the American Mathematical Society*, 39 (2002), págs. 145-206. Se puede probar que sistemas como los cuaterniones y octoniones pueden darse sólo en dimensión 1 (los reales $\mathbb{R}$), dimensión 2 (los números complejos), dimensión 4 (los cuaterniones) y dimensión 8 (los octoniones). Por otro lado, la forma «correcta» de extender el producto vectorial es introducir la noción de *formas diferenciales*, que existe en *cualquier* dimensión. Estudiaremos su construcción en la Sección 8.6.

electromagnético usando cuaterniones, motivando así que otros físicos y matemáticos se fijaran en ellos más detenidamente. Debido a este trabajo muchos han pensado que Maxwell era un defensor del «enfoque cuaterniónico» de la física. Lo cierto, sin embargo, es que Maxwell era bastante reacio a utilizar cuaterniones. De hecho, fue Maxwell quien comenzó el proceso de separar la parte *vectorial* del producto de dos cuaterniones (el producto vectorial) de la parte *escalar* (el producto escalar).

Es sabido que Maxwell estaba preocupado por el hecho de que la parte escalar del «cuadrado» de un vector ($\mathbf{v}\mathbf{v}$) era siempre negativa ($-\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}$), lo que en el caso de un vector velocidad se podría interpretar como energía cinética negativa —una idea inaceptable!

Fueron Heaviside y Gibbs los que dieron el empujón final alejándose de los cuaterniones. Heaviside, un investigador independiente interesado en electricidad y magnetismo, y Gibbs, un profesor de física matemática en Yale, casi simultánea e independientemente, crearon nuestro moderno sistema de análisis vectorial, que acabamos de empezar a estudiar.

En 1879 Gibbs impartió un curso de análisis vectorial en Yale con aplicaciones a la electricidad y al magnetismo. Su contenido estaba claramente motivado por la aparición de las ecuaciones de Maxwell que estudiaremos en el Capítulo 8. En 1884 publicó su *Elements of Vector Analysis*, un libro en el que se desarrollaban completamente todas las propiedades de los productos escalar y vectorial. Conocedores de que gran parte de lo que Gibbs escribió se debía de hecho a Tait, sus contemporáneos no pensaban que su libro fuera muy original; sin embargo, es una de las fuentes gracias a las que el moderno análisis vectorial ha llegado a existir.

Heaviside estuvo también motivado en gran medida por el brillante trabajo de Maxwell. Su gran *Electromagnetic Theory* se publicó en tres volúmenes. El Volumen 1 (1893) contenía el primer tratamiento extensivo del moderno análisis vectorial.

Tenemos también una gran deuda con el libro de E. B. Wilson aparecido en 1901 *Vector Analysis: A Textbook for the Use of Students of Mathematics and Physics Founded upon the Lectures of J. Willard Gibbs*. Wilson era reticente a seguir el curso de Gibbs porque había terminado un curso de un año sobre cuaterniones en Harvard impartido por J. M. Pierce, un campeón de los métodos cuaterniónicos, pero fue obligado por un decano a añadir el curso a su programa, y así lo hizo en 1899. El editor del Yale Bicentennial Series pidió más tarde a Wilson que escribiera un libro basado en las lecciones de Gibbs. La nota histórica en la Sección 4.4. contiene una fotografía de Gibbs, y comentarios históricos adicionales sobre la divergencia y el rotacional.

EJERCICIOS

1. Comprobar que al intercambiar las dos primeras filas del determinante 3×3

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \end{vmatrix}$$

cambia el signo del determinante.

2. Calcular los determinantes

a) $\begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 4 & 3 & 2 \\ 3 & 0 & 1 \end{vmatrix}$

c) $\begin{vmatrix} 1 & 4 & 9 \\ 4 & 9 & 16 \\ 9 & 16 & 25 \end{vmatrix}$

b) $\begin{vmatrix} 36 & 18 & 17 \\ 45 & 24 & 20 \\ 3 & 5 & -2 \end{vmatrix}$

d) $\begin{vmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 7 & 11 & 13 \\ 17 & 19 & 23 \end{vmatrix}$

3. Calcular $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$, donde $\mathbf{a} = \mathbf{i} - 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$, $\mathbf{b} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$.
4. Calcular $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c})$, donde $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ son como en el Ejercicio 3 y $\mathbf{c} = 3\mathbf{i} - \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$.
5. Hallar el área del paralelogramo que tiene por lados los vectores $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ del Ejercicio 3.
6. Un triángulo tiene vértices $(0, 0, 0)$, $(1, 1, 1)$ y $(0, -2, 3)$. Hallar su área.
7. ¿Cuál es el volumen del paralelepípedo con lados $2\mathbf{i} + \mathbf{j} - \mathbf{k}$, $5\mathbf{i} - 3\mathbf{k}$, y $\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$?
8. ¿Cuál es el volumen del paralelepípedo con lados $\mathbf{i}$, $3\mathbf{j} - \mathbf{k}$, y $4\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}$?

En los ejercicios del 9 al 12, describir todos los vectores unitarios ortogonales a los vectores dados.

9. $\mathbf{i}, \mathbf{j}$.
10. $-5\mathbf{i} + 9\mathbf{j} - 4\mathbf{k}$, $7\mathbf{i} + 8\mathbf{j} + 9\mathbf{k}$.
11. $-5\mathbf{i} + 9\mathbf{j} - 4\mathbf{k}$, $7\mathbf{i} + 8\mathbf{j} + 9\mathbf{k}$, $\mathbf{0}$.
12. $2\mathbf{i} - 4\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$, $-4\mathbf{i} + 8\mathbf{j} - 6\mathbf{k}$.
13. Calcular $\mathbf{u} + \mathbf{v}$, $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$, $\|\mathbf{u}\|$, $\|\mathbf{v}\|$ y $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$, donde $\mathbf{u} = \mathbf{i} - 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$, $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} - \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$.
14. Repetir el Ejercicio 13 para $\mathbf{u} = 3\mathbf{i} + \mathbf{j} - \mathbf{k}$, $\mathbf{v} = -6\mathbf{i} - 2\mathbf{j} - 2\mathbf{k}$.
15. Encontrar una ecuación del plano que
- Es perpendicular a $\mathbf{v} = (1, 1, 1)$ y pasa por $(1, 0, 0)$.
 - Es perpendicular a $\mathbf{v} = (1, 2, 3)$ y pasa por $(1, 1, 1)$.
 - Es perpendicular a la recta $\mathbf{l}(t) = (5, 0, 2)t + (3, -1, 1)$ y pasa por $(5, -1, 0)$.
 - Es perpendicular a la recta $\mathbf{l}(t) = (-1, -2, 3)t + (0, 7, 1)$ y pasa por $(2, 4, -1)$.
16. Hallar una ecuación para el plano que pasa por
- $(0, 0, 0)$, $(2, 0, -1)$ y $(0, 4, -3)$.
 - $(1, 2, 0)$, $(0, 1, -2)$ y $(4, 0, 1)$.
 - $(2, -1, 3)$, $(0, 0, 5)$ y $(5, 7, -1)$.
17. a) Demostrar que dos planos paralelos o bien son idénticos o bien tienen intersección vacía.
b) ¿Cómo se intersecan dos planos que no son paralelos?
18. Hallar la intersección de los planos $x + 2y + z = 0$ y $x - 3y - z = 0$.

19. Hallar la intersección de los planos $x + (y - 1) + z = 0$, $y - x + (y + 1) - z = 0$.
20. Hallar la intersección de los dos planos cuyas ecuaciones son $3(x - 1) + 2y + (z + 1) = 0$ y $(x - 1) + 4y - (z + 1) = 0$.
21. a) Probar las dos identidades del triple producto vectorial
- $$(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{c} = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})\mathbf{b} - (\mathbf{b} \cdot \mathbf{c})\mathbf{a} \quad \text{y} \quad \mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})\mathbf{b} - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{c}.$$
- b) Probar que $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \times \mathbf{w} = \mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$ si y sólo si $(\mathbf{u} \times \mathbf{w}) \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$.
- c) Probar también que $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \times \mathbf{w} + (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) \times \mathbf{u} + (\mathbf{w} \times \mathbf{u}) \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$ (identidad de Jacobi).
22. a) Demostrar, sin recurrir a la geometría, que
- $$\begin{aligned} \mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) &= \mathbf{v} \cdot (\mathbf{w} \times \mathbf{u}) = \mathbf{w} \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = -\mathbf{u} \cdot (\mathbf{w} \times \mathbf{v}) \\ &= -\mathbf{w} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{u}) = -\mathbf{v} \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{w}). \end{aligned}$$
- b) Usar el apartado a) y el Ejercicio 21.a) para probar que
- $$(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot (\mathbf{u}' \times \mathbf{v}') = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}')(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}') - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}')(\mathbf{u}' \cdot \mathbf{v}) = \begin{vmatrix} \mathbf{u} \cdot \mathbf{u}' & \mathbf{u} \cdot \mathbf{v}' \\ \mathbf{u}' \cdot \mathbf{v} & \mathbf{v} \cdot \mathbf{v}' \end{vmatrix}.$$
23. Comprobar la regla de Cramer.
24. Hallar una ecuación para el plano que pasa por el punto $(2, -1, 3)$ y es perpendicular a la recta $\mathbf{v} = (1, -2, 2) + t(3, -2, 4)$.
25. Hallar una ecuación para el plano que pasa por el punto $(1, 2, -3)$ y es perpendicular a la recta $\mathbf{v} = (0, -2, 1) + t(1, -2, 3)$.
26. Hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto $(1, -2, -3)$ y es perpendicular al plano $3x - y - 2z + 4 = 0$.
27. Hallar una ecuación del plano que contiene las dos rectas (paralelas)
- $$\mathbf{v}_1 = (0, 1, -2) + t(2, 3, -1) \quad \text{y} \quad \mathbf{v}_2 = (2, -1, 0) + t(2, 3, -1).$$
28. Calcular la distancia del punto $(2, 1, -1)$ al plano $x - 2y + 2z + 5 = 0$.
29. Hallar una ecuación del plano que contiene la recta $\mathbf{v} = (-1, 1, 2) + t(3, 2, 4)$ y es perpendicular al plano $2x + y - 3z + 4 = 0$.
30. Hallar una ecuación del plano que pasa por $(3, 2, -1)$ y $(1, -1, 2)$, y es paralelo a la recta $\mathbf{v} = (1, -1, 0) + t(3, 2, -2)$.
31. Repetir los Ejercicios 19 y 20 de la Sección 1.1 usando el producto escalar y lo que ya sabemos de vectores normales a planos.
32. Dados dos vectores $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$, ¿es cierto que las ecuaciones $\mathbf{x} \times \mathbf{a} = \mathbf{b}$ y $\mathbf{x} \cdot \mathbf{a} = \|\mathbf{a}\|$ determinan un único vector $\mathbf{x}$? Razonar geométrica y analíticamente.
33. Calcular la distancia del plano $12x + 13y + 5z + 2 = 0$ al punto $(1, 1, -5)$.

34. Calcular la distancia al punto $(6, 1, 0)$ del plano que pasa por el origen y es perpendicular a $\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$.
35. a) En mecánica, se define el **momento** M de una fuerza $\mathbf{F}$ con respecto a un punto O como la magnitud de $\mathbf{F}$ multiplicada por la distancia d del punto O a la línea de acción de $\mathbf{F}$. El **vector momento** $\mathbf{M}$ es el vector de magnitud M cuya dirección es perpendicular al plano de O y $\mathbf{F}$, y cuyo sentido está determinado por la regla de la mano derecha. Probar que $\mathbf{M} = \mathbf{R} \times \mathbf{F}$, donde $\mathbf{R}$ es cualquier vector de O a la línea de acción de $\mathbf{F}$ (véase la Figura 1.3.10).

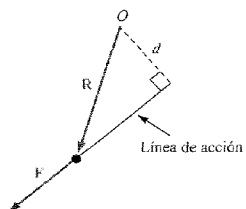


Figura 1.3.10. Momento de una fuerza.

- b) Calcular el momento del vector fuerza $\mathbf{F} = \mathbf{i} - \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$ newtons con respecto al origen si la línea de acción es $x = 1 + t$, $y = 1 - t$, $z = 2t$.
36. Demostrar que el plano que pasa por los tres puntos $A = (a_1, a_2, a_3)$, $B = (b_1, b_2, b_3)$ y $C = (c_1, c_2, c_3)$ está formado por los puntos $P = (x, y, z)$ dados por

$$\begin{vmatrix} a_1 - x & a_2 - y & a_3 - z \\ b_1 - x & b_2 - y & b_3 - z \\ c_1 - x & c_2 - y & c_3 - z \end{vmatrix} = 0.$$

[INDICACIÓN: Escribir el determinante como un producto mixto.]

37. Dos medios con índices de refracción n_1 y n_2 están separados por una superficie plana perpendicular al vector unitario $\mathbf{N}$. Sean $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ vectores unitarios a lo largo de los rayos incidente y refractado, respectivamente, con el mismo sentido que dichos rayos de luz. Demostrar que $n_1(\mathbf{N} \times \mathbf{a}) = n_2(\mathbf{N} \times \mathbf{b})$ usando la *ley de Snell*, $\sin \theta_1 / \sin \theta_2 = n_2 / n_1$, donde θ_1 y θ_2 son los ángulos de incidencia y refracción, respectivamente. (Véase la Figura 1.3.11.)

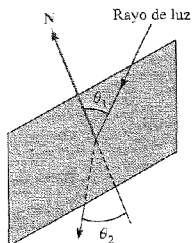


Figura 1.3.11. Ley de Snell.

38. Justificar los pasos en los siguientes cálculos:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 10 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 7 & 8 & 10 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & -6 & -11 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -3 & -6 \\ -6 & -11 \end{vmatrix} = 33 - 36 = -3.$$

39. Demostrar que sumar un múltiplo de la primera fila a la segunda fila de una matriz no cambia el determinante; esto es,

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 + \lambda a_1 & b_2 + \lambda b_1 & c_2 + \lambda c_1 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}.$$

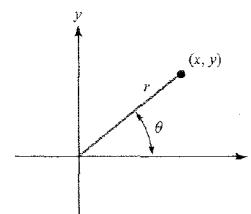
[De hecho, sumar un múltiplo de cualquier fila (columna) a otra fila (columna) de la matriz no cambia el determinante.]

1.4. Coordenadas cilíndricas y esféricas

La manera usual de representar un punto en el plano $\mathbb{R}^2$ es mediante coordenadas rectangulares (x, y) ; sin embargo, como seguramente aprendió el lector en cálculo elemental, las coordenadas polares en el plano pueden ser muy útiles. Como se muestra en la Figura 1.4.1, las coordenadas (r, θ) están relacionadas con (x, y) mediante las fórmulas

$$x = r \cos \theta \quad y = r \sin \theta,$$

donde usualmente tomamos $r \geq 0$ y $0 \leq \theta < 2\pi$.

Figura 1.4.1. Las coordenadas polares de (x, y) son (r, θ) .

Recomendamos a los lectores que no estén familiarizados con las coordenadas polares estudiar la sección correspondiente en su libro de cálculo. Ahora vamos a exponer dos maneras de representar puntos en el espacio distintas de las coordenadas cartesianas (x, y, z) . Estos sistemas de coordenadas alternativos son particularmente adecuados para ciertos tipos de problemas, tales como el cálculo de integrales por medio de un cambio de variables.